

APPUNTI DI FISICA 1

SECONDO SEMESTRE

Anno 2025/26 • Prof. SIMONE SANNA

Diego Marini

diego@marini.work | marini.work

Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2026

NOTA: questi appunti sono in continuo aggiornamento. Eventuali refusi o imprecisioni possono essere segnalati e verranno corretti nelle revisioni successive.

INDICE

Come sono strutturati questi appunti	6
1 Meccanica	7
1.1 Grandezze scalari e grandezze vettoriali	7
1.2 Vettori, modulo e versori	7
1.3 Somma di vettori e prodotto per scalare	8
1.4 Prodotto scalare	8
1.4.1 Definizione geometrica	8
1.4.2 Espressione in componenti	8
1.5 Interpretazione geometrica del prodotto scalare	9
1.6 Versori fondamentali	9
1.7 Rappresentazione geometrica dei versori	10
1.8 Prodotto vettoriale	10
1.8.1 Definizione geometrica	10
1.8.2 Relazioni tra versori fondamentali	11
1.8.3 Formula in componenti	11
1.8.4 Metodo del determinante	12
1.9 Vettori dipendenti dal tempo	13
1.10 Derivata di un vettore rispetto al tempo	13
1.11 Regole di derivazione per vettori	14
1.12 Espressione in componenti	14
1.13 Derivata di un versore	14
1.14 Perché la derivata di un versore è perpendicolare al versore	15
1.15 Interpretazione geometrica sul cerchio unitario	15
1.16 Formula fondamentale della derivata di un versore	16
1.17 Rappresentazione di un vettore come modulo per versore	17
1.18 Derivata di un vettore scritto come $\vec{v} = v\hat{u}$	17
1.19 Interpretazione geometrica dei due contributi	17
1.20 Casi particolari	18
1.21 Passaggio alla cinematica	19
1.22 Cinematica del punto materiale	19

1.22.1	Traiettoria e legge oraria	19
1.22.2	Tipi di moto	20
1.22.3	Spostamento e intervallo di tempo	20
1.22.4	Velocità media	20
1.22.5	Velocità istantanea	21
1.22.6	Accelerazione media e accelerazione istantanea	22
1.22.7	Esempio immediato	22
1.22.8	Unità di misura	22
1.22.9	Perché in una dimensione i vettori non sono indispensabili	22
1.22.10	Dall'accelerazione alla velocità	23
1.22.11	Dalla velocità alla posizione	23
1.22.12	Moto rettilineo uniforme	24
1.22.13	Moto rettilineo uniformemente accelerato	24
1.22.14	Accelerazione variabile nel tempo	25
1.22.15	Significato del segno di velocità e accelerazione	26
1.22.16	Esempio: accelerazione proporzionale al tempo	26
1.22.17	Esempio: caduta libera	27
1.23	Corpo lanciato verticalmente dal suolo	28
1.23.1	Istante di quota massima	29
1.23.2	Altezza massima	29
1.23.3	Istante di ritorno al suolo	29
1.23.4	Controllo dimensionale	30
1.24	Moto armonico	30
1.24.1	Periodicità del moto armonico	31
1.24.2	Frequenza e pulsazione	31
1.24.3	Unità di misura	32
1.24.4	Velocità nel moto armonico	32
1.24.5	Accelerazione nel moto armonico	32
1.24.6	Forma equivalente dell'equazione del moto	33
1.24.7	Caso particolare: partenza dalla posizione estrema	33
1.25	Accelerazione come funzione della posizione	34
1.26	Sintesi finale sul moto armonico	35
1.27	Schema essenziale per l'orale	36
1.28	Velocità come funzione della posizione nel moto uniformemente accelerato	36
1.28.1	Applicazione: caduta libera da fermo	37
1.28.2	Applicazione: lancio verticale con velocità iniziale non nulla	38
1.28.3	Caso con origine nel suolo	38
1.29	Velocità come funzione della posizione nel moto armonico semplice	38
1.30	Moto curvilineo e ascissa curvilinea	39
1.30.1	Ascissa curvilinea	40
1.31	Accelerazione tangenziale e accelerazione normale	40
1.31.1	Perché il contributo normale è perpendicolare alla velocità	41
1.31.2	Raggio di curvatura	42
1.32	Sistema di riferimento inerziale	43
1.33	Moto circolare	43
1.33.1	Coordinate cartesiane del punto	43
1.33.2	Velocità angolare istantanea	44
1.33.3	Relazione tra ascissa curvilinea e angolo	44
1.33.4	Legge oraria angolare	45
1.33.5	Moto circolare uniforme	45
1.33.6	Periodo e frequenza	46

1.33.7	Moto circolare non uniforme	46
1.33.8	Accelerazione angolare	47
1.33.9	Leggi integrali	47
1.33.10	Moto circolare uniformemente accelerato	48
1.33.11	Relazione tra velocità angolare e posizione angolare	48
1.34	Formulazione vettoriale del moto circolare	49
1.35	Moto parabolico	50
1.35.1	Velocità nel moto parabolico	50
1.35.2	Legge oraria	51
1.35.3	Equazione della traiettoria	51
1.35.4	Gittata	51
1.35.5	Ascissa del punto più alto	52
1.36	Passaggio dalla cinematica alla dinamica	53
1.37	Primo principio della dinamica	53
1.38	Secondo principio della dinamica	53
1.39	Terzo principio della dinamica	54
1.40	Quantità di moto	54
1.41	Impulso di una forza	55
1.42	Conservazione della quantità di moto	55
1.43	Unità di misura della forza	56
1.44	Equilibrio di più forze	56
1.45	Scomposizione della forza nel moto curvilineo	56
1.46	Forza peso	57
1.47	Reazione vincolare su un piano orizzontale	57
1.48	Il caso dell'ascensore	58
1.49	Forza di attrito	59
1.49.1	Attrito statico	59
1.49.2	Attrito dinamico	60
1.50	Equilibrio di un corpo su un piano orizzontale con forza obliqua	60
1.51	Schema essenziale per l'orale	61
1.52	Piano inclinato	62
1.52.1	Piano inclinato senza attrito	62
1.52.2	Condizione di equilibrio con attrito statico	63
1.52.3	Piano inclinato con attrito dinamico	63
1.52.4	Velocità finale lungo un piano inclinato di altezza h	64
1.53	Curva sopraelevata	65
1.54	Forza di attrito viscoso	66
1.54.1	Moto soggetto alla sola forza viscosa	66
1.54.2	Caduta verticale con attrito viscoso	67
1.55	Tensione dei fili	68
1.56	Forza elastica e legge di Hooke	68
1.57	Schema essenziale per l'orale	70
1.58	Forza elastica e legge di Hooke	70
1.59	Equazione del moto armonico semplice	71
1.60	Soluzione generale dell'equazione del moto	71
1.61	Periodo del moto armonico	72
1.62	Caso particolare: partenza dalla massima elongazione	72
1.63	Determinazione di ampiezza e fase dalle condizioni iniziali	73
1.64	Esercizio: punto materiale lanciato su un piano inclinato	74
1.64.1	Scelta dell'asse e accelerazione lungo il piano	74
1.64.2	Distanza percorsa lungo il piano	74

1.64.3 Punto (a): tempo necessario per arrivare in B	75
1.64.4 Punto (b): valore di μ affinché il punto arrivi in B con velocità nulla . . .	75
1.65 Lavoro di una forza	76
1.66 Segno del lavoro	77
1.67 Lavoro totale lungo una traiettoria	77
1.68 Potenza	77
1.69 Teorema dell'energia cinetica	78
1.70 Energia potenziale gravitazionale	79
1.71 Forze conservative ed energia meccanica	79
1.72 Energia potenziale della forza elastica	80
1.73 Lavoro della forza di attrito dinamico	80
1.74 Circuitazione di una forza conservativa	81
1.75 Applicazione: altezza massima raggiunta su un piano inclinato	81
1.76 Applicazione: pendolo semplice	82
1.77 Energia nell'oscillatore armonico	82
1.78 Applicazione: pallone calciato con velocità iniziale 15 m/s	83
1.79 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali	84
1.80 Due sistemi di riferimento S e S'	84
1.81 Velocità nei due sistemi di riferimento	84
1.82 Accelerazione nei due sistemi di riferimento	85
1.83 Forze apparenti nei sistemi non inerziali	85
1.84 Caso particolare: moto di trascinamento rettilineo uniforme	86
1.85 Caso particolare: moto di trascinamento rotatorio uniforme	86
1.86 Esempio: dischetto su piattaforma rotante	86
1.87 Momento di un vettore rispetto a un polo	87
1.88 Momento meccanico di una forza	88
1.89 Momento angolare di un punto materiale	88
1.90 Teorema del momento angolare per un punto materiale	89
1.91 Conservazione del momento angolare	90
1.92 Impulso angolare	90
1.93 Sistema di punti materiali	91
1.94 Somma delle forze interne	91
1.95 Quantità di moto totale	92
1.96 Conservazione della quantità di moto totale	93
1.97 Definizione di centro di massa	93
1.98 Velocità e accelerazione del centro di massa	94
1.99 Relazione tra quantità di moto totale e centro di massa	94
1.100 Cambio di sistema di riferimento e centro di massa	95
1.101 Momento angolare totale di un sistema	95
1.102 Momento totale delle forze interne	96
1.103 Teorema del momento angolare per un sistema	96
1.104 Sistema del centro di massa	97
1.105 Primo teorema di König per il momento angolare	97
1.106 Secondo teorema di König per l'energia cinetica	98
1.107 Lavoro totale su un sistema di punti materiali	99
1.108 Lavoro delle forze interne	99
1.109 Energia meccanica di un sistema	100
1.110 Risultante di forze parallele	100
1.111 Baricentro e centro di massa	101
1.112 Corpo rigido	102
1.113 Densità e descrizione continua	102

1.114	Centro di massa di una distribuzione continua	102
1.115	Esempio: asta omogenea	103
1.116	Esempio: semianello omogeneo	104
1.117	Traslazione pura	105
1.118	Rotazione pura attorno a un asse fisso	105
1.119	Energia cinetica di rotazione	105
1.120	Momento angolare nella rotazione attorno a un asse principale	106
1.121	Equazione fondamentale della dinamica rotazionale	106
1.122	Lavoro ed energia nella rotazione	107
1.123	Tabella di analogia tra moto traslatorio e rotatorio	108
1.124	Condizioni di equilibrio statico	108
1.125	Esempio: asta appoggiata su due supporti	108
1.126	Esempio: scala appoggiata a un muro liscio	109
1.127	Momento di inerzia	110
1.128	Esempio: anello sottile	111
1.129	Esempio: asta sottile rispetto al centro	111
1.130	Schema essenziale per l'orale	113

COME SONO STRUTTURATI QUESTI APPUNTI

- **Elementi di Fisica - Mazzoldi** come testo di riferimento.
- **Definizioni** in evidenza per fissare le nozioni fondamentali.
- **Leggi e principi** accompagnati, quando utile, da derivazioni o giustificazioni.
- **Esempi ed esercizi** svolti con passaggi espliciti e controllo delle unità di misura.
- Notazione e convenzioni mantenute coerenti lungo tutto il testo.

1 MECCANICA

1.1 Grandezze scalari e grandezze vettoriali

Una **grandezza scalare** è completamente determinata da un numero reale e dalla relativa unità di misura.

Una **grandezza vettoriale** è caratterizzata da:

- modulo;
- direzione;
- verso.

Esempi di grandezze scalari sono la massa, la temperatura e l'energia.

Esempi di grandezze vettoriali sono lo spostamento, la velocità, l'accelerazione e la forza.

Osservazione

Una grandezza vettoriale può essere rappresentata geometricamente mediante un segmento orientato.

All'orale conviene sottolineare subito la differenza concettuale fondamentale:

- lo **scalare** descrive soltanto *quanto*;
- il **vettore** descrive anche *come la grandezza è orientata nello spazio*.

1.2 Vettori, modulo e versori

Sia $\vec{v}$ un vettore.

Il **modulo** del vettore, indicato con $|\vec{v}|$, rappresenta la sua lunghezza.

Se $\vec{v} \neq \vec{0}$, il **versore** associato a $\vec{v}$ è definito come

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}.$$

Il versore ha modulo unitario e possiede la stessa direzione e lo stesso verso di $\vec{v}$.

Osservazione

Ogni vettore non nullo può essere scritto nella forma

$$\vec{a} = |\vec{a}| \hat{u},$$

separando il *modulo* dalla *direzione e dal verso*.

Questa decomposizione sarà decisiva più avanti, quando studieremo vettori dipendenti dal tempo.

Osservazione 1.1. La condizione $\vec{v} \neq \vec{0}$ è necessaria: il versore del vettore nullo non è definito, perché non avrebbe senso dividere per $|\vec{v}| = 0$.

1.3 Somma di vettori e prodotto per scalare

La somma di due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ si definisce geometricamente tramite la **regola del parallelogramma** (equivalentemente, metodo punta-coda).

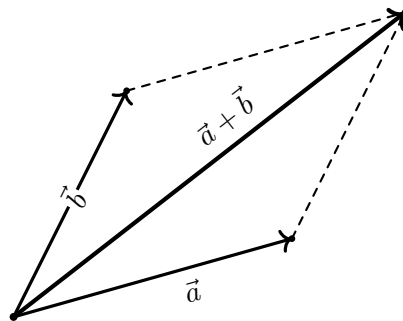


Figura 1: Metodo del parallelogramma: la diagonale rappresenta $\vec{a} + \vec{b}$.

Il prodotto di un vettore per uno scalare reale $\lambda \in \mathbb{R}$ modifica il modulo del vettore. Se $\lambda > 0$ il verso resta invariato, mentre se $\lambda < 0$ il verso si inverte.

Osservazione

All'orale conviene dire che la moltiplicazione per uno scalare agisce:

- sull'**intensità** del vettore;
- sul **verso** se lo scalare è negativo.

1.4 Prodotto scalare

1.4.1 Definizione geometrica

Il **prodotto scalare** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è definito come

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo compreso tra i due vettori.

Osservazione

Interpretazione geometrica:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| (|\vec{b}| \cos \theta),$$

dove $|\vec{b}| \cos \theta$ è la lunghezza della proiezione di $\vec{b}$ sulla direzione di $\vec{a}$.

1.4.2 Espressione in componenti

Siano $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ e scriviamoli rispetto ai versori cartesiani:

$$\vec{a} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z, \quad \vec{b} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z.$$

Poiché i versori hanno modulo unitario e sono mutuamente ortogonali, vale

$$\hat{u}_i \cdot \hat{u}_j = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j \in \{x, y, z\}).$$

Sviluppiamo il prodotto:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z) \cdot (b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z) \\ &= a_x b_x (\hat{u}_x \cdot \hat{u}_x) + a_x b_y (\hat{u}_x \cdot \hat{u}_y) + a_x b_z (\hat{u}_x \cdot \hat{u}_z) \\ &\quad + a_y b_x (\hat{u}_y \cdot \hat{u}_x) + a_y b_y (\hat{u}_y \cdot \hat{u}_y) + a_y b_z (\hat{u}_y \cdot \hat{u}_z) \\ &\quad + a_z b_x (\hat{u}_z \cdot \hat{u}_x) + a_z b_y (\hat{u}_z \cdot \hat{u}_y) + a_z b_z (\hat{u}_z \cdot \hat{u}_z). \end{aligned}$$

Poiché i versori sono ortogonali tra loro, tutti i prodotti scalari tra versori diversi sono nulli. Restano soltanto i termini diagonali.

Se

$$\vec{a} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z, \quad \vec{b} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z,$$

allora

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

Per l'orale. La formula in componenti è perfettamente coerente con la definizione geometrica

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

In particolare, il prodotto scalare misura quanto un vettore è “allineato” con l'altro.

Due vettori sono **ortogonali** se e solo se

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

1.5 Interpretazione geometrica del prodotto scalare

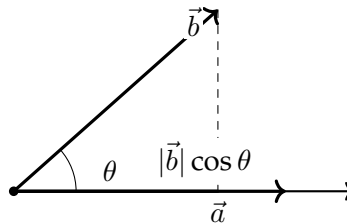


Figura 2: Proiezione di $\vec{b}$ sulla direzione di $\vec{a}$.

1.6 Versori fondamentali

Nel sistema cartesiano tridimensionale si introducono i versori fondamentali

$$\hat{u}_x, \quad \hat{u}_y, \quad \hat{u}_z,$$

associati rispettivamente agli assi x , y e z .

I versori cartesiani hanno modulo unitario:

$$|\hat{u}_x| = |\hat{u}_y| = |\hat{u}_z| = 1,$$

e sono a due a due ortogonali:

$$\hat{u}_x \cdot \hat{u}_y = 0, \quad \hat{u}_x \cdot \hat{u}_z = 0, \quad \hat{u}_y \cdot \hat{u}_z = 0.$$

Osservazione

Questi versori costituiscono la base naturale per esprimere i vettori in componenti cartesiane.

1.7 Rappresentazione geometrica dei versori

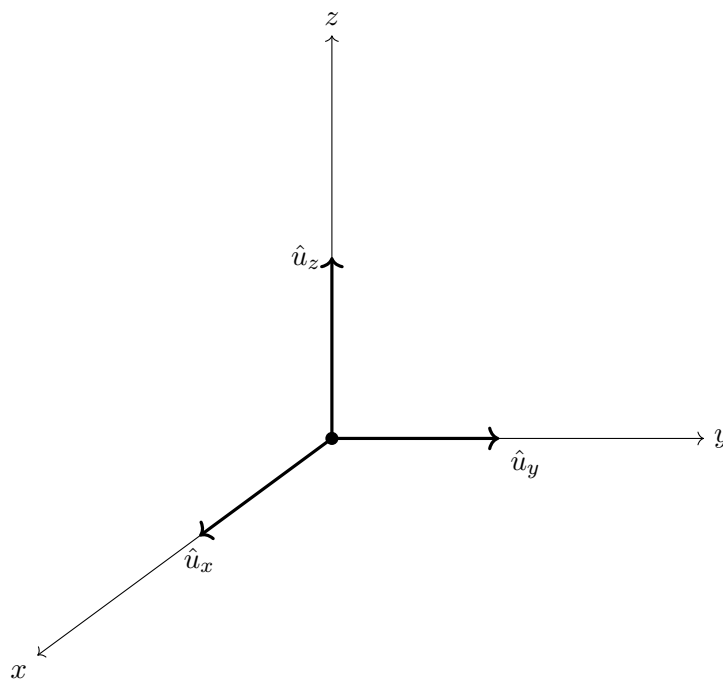


Figura 3: Assi cartesiani e versori fondamentali.

1.8 Prodotto vettoriale

1.8.1 Definizione geometrica

Il **prodotto vettoriale** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è il vettore

$$\vec{a} \times \vec{b}$$

avente:

- modulo $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$;
- direzione perpendicolare al piano individuato da $\vec{a}$ e $\vec{b}$;
- verso determinato dalla regola della mano destra.

Osservazione

Il modulo del prodotto vettoriale rappresenta l'area del parallelogramma avente per lati i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

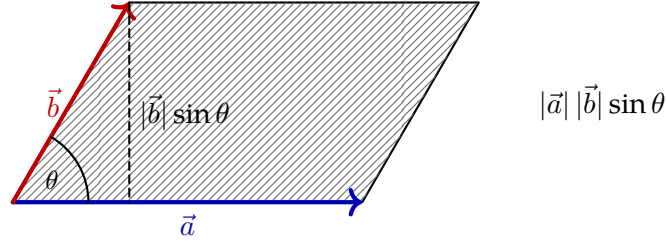


Figura 4: L'area del parallelogramma costruito sui vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$.

1.8.2 Relazioni tra versori fondamentali

I versori cartesiani soddisfano le relazioni fondamentali:

$$\hat{u}_x \times \hat{u}_y = \hat{u}_z, \quad \hat{u}_y \times \hat{u}_z = \hat{u}_x, \quad \hat{u}_z \times \hat{u}_x = \hat{u}_y.$$

Invertendo l'ordine si ottiene il segno opposto:

$$\hat{u}_y \times \hat{u}_x = -\hat{u}_z, \quad \hat{u}_z \times \hat{u}_y = -\hat{u}_x, \quad \hat{u}_x \times \hat{u}_z = -\hat{u}_y.$$

Inoltre

$$\hat{u}_x \times \hat{u}_x = \hat{u}_y \times \hat{u}_y = \hat{u}_z \times \hat{u}_z = \vec{0}.$$

1.8.3 Formula in componenti

Consideriamo due vettori

$$\vec{a} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z, \quad \vec{b} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z.$$

Sviluppiamo il prodotto vettoriale usando la distributività:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z) \times (b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z).$$

Sviluppando tutti i prodotti:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} = & a_x b_x (\hat{u}_x \times \hat{u}_x) + a_x b_y (\hat{u}_x \times \hat{u}_y) + a_x b_z (\hat{u}_x \times \hat{u}_z) \\ & + a_y b_x (\hat{u}_y \times \hat{u}_x) + a_y b_y (\hat{u}_y \times \hat{u}_y) + a_y b_z (\hat{u}_y \times \hat{u}_z) \\ & + a_z b_x (\hat{u}_z \times \hat{u}_x) + a_z b_y (\hat{u}_z \times \hat{u}_y) + a_z b_z (\hat{u}_z \times \hat{u}_z). \end{aligned}$$

Usando le proprietà dei versori, i termini con versori uguali sono nulli e si ottiene:

Se

$$\vec{a} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z, \quad \vec{b} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z,$$

allora

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{u}_x + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{u}_y + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{u}_z.$$

1.8.4 Metodo del determinante

La formula precedente può essere ricordata in modo compatto mediante il seguente determinante formale:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Osservazione

Il determinante si sviluppa rispetto alla prima riga:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \hat{u}_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - \hat{u}_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \hat{u}_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}.$$

Poiché

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$$

si ritrova esattamente la formula in componenti.

Per l'orale. Il prodotto vettoriale produce un *vettore* perpendicolare al piano dei due vettori assegnati, mentre il prodotto scalare produce uno *scalare*. Questa differenza va detta chiaramente.

Approfondimenti utili per l'orale

Proprietà del prodotto scalare. Per ogni $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$;
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

Proprietà del prodotto vettoriale. Per ogni $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$;
- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$;
- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$;
- $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$.

Esempio guidato

Esercizio 1.2. Siano dati i vettori

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calcolare:

- il prodotto scalare $\vec{a} \cdot \vec{b}$;
- il prodotto vettoriale $\vec{a} \times \vec{b}$.

Dati. I vettori sono paralleli, infatti

$$\vec{b} = 2\vec{a}.$$

Prodotto scalare. Usiamo la formula in componenti:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

Nel nostro caso:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 6.$$

Prodotto vettoriale. Poiché i due vettori sono paralleli, l'angolo tra essi è $\theta = 0$, quindi

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0.$$

Di conseguenza:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

Verifica in componenti.

$$\vec{a} \times \vec{b} = (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)\hat{u}_x + (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)\hat{u}_y + (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)\hat{u}_z = \vec{0}.$$

1.9 Vettori dipendenti dal tempo

In meccanica capita spesso di considerare vettori che **variano nel tempo**. In tal caso scriviamo, per esempio,

$$\vec{v} = \vec{v}(t),$$

per indicare che il vettore $\vec{v}$ è funzione del tempo t .

Se il tempo passa da t a $t + \Delta t$, il vettore può cambiare nel modulo, nella direzione e nel verso.

Si definisce **incremento** del vettore $\vec{v}(t)$ nell'intervallo di tempo Δt la quantità

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t).$$

Osservazione

L'incremento $\Delta \vec{v}$ è ancora un vettore e rappresenta la variazione complessiva di $\vec{v}$ tra i due istanti considerati.

1.10 Derivata di un vettore rispetto al tempo

Come per le funzioni scalari, anche per una funzione vettoriale si introduce il rapporto incrementale e poi il limite.

La **derivata temporale** del vettore $\vec{v}(t)$ è definita come

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t},$$

quando tale limite esiste.

Per l'orale. La derivata di un vettore descrive *se e come* il vettore sta variando nel tempo. In particolare tiene conto simultaneamente di variazioni di modulo, direzione e verso.

1.11 Regole di derivazione per vettori

Se $\vec{a}(t)$ e $\vec{b}(t)$ sono vettori dipendenti dal tempo e $f(t)$ è una funzione scalare, allora

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} + \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} + \frac{d\vec{b}}{dt}.$$

Inoltre

$$\frac{d}{dt}(f\vec{a}) = \frac{df}{dt}\vec{a} + f\frac{d\vec{a}}{dt}.$$

Per il prodotto scalare vale

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}.$$

Per il prodotto vettoriale vale

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt}.$$

1.12 Espressione in componenti

Supponiamo di lavorare in un sistema di assi cartesiani **fissi** con versori fondamentali

$$\hat{u}_x, \quad \hat{u}_y, \quad \hat{u}_z.$$

Se

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{u}_x + v_y(t)\hat{u}_y + v_z(t)\hat{u}_z,$$

allora, poiché i versori cartesiani non dipendono dal tempo, derivando membro a membro otteniamo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\hat{u}_x + \frac{dv_y}{dt}\hat{u}_y + \frac{dv_z}{dt}\hat{u}_z.$$

Quando la base cartesiana è **fissa**, tutta la dipendenza dal tempo è contenuta nelle componenti. Perciò la derivata di un vettore si ottiene derivando semplicemente le componenti.

1.13 Derivata di un versore

Consideriamo ora un **versore variabile nel tempo**, che indichiamo con

$$\hat{u} = \hat{u}(t).$$

Poiché si tratta di un versore, il suo modulo resta costante ed è sempre uguale a 1:

$$|\hat{u}(t)| = 1 \quad \text{per ogni } t.$$

L'incremento del versore $\hat{u}(t)$ è

$$\Delta \hat{u} = \hat{u}(t + \Delta t) - \hat{u}(t).$$

Di conseguenza,

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \hat{u}}{\Delta t}.$$

Osservazione 1.3. La differenza tra due versori **non è in generale un versore**.

1.14 Perché la derivata di un versore è perpendicolare al versore

Poiché $|\hat{u}(t)| = 1$, vale

$$\hat{u}(t) \cdot \hat{u}(t) = 1.$$

Derivando rispetto al tempo otteniamo

$$\frac{d}{dt}(\hat{u} \cdot \hat{u}) = 0.$$

Usando la regola di derivazione del prodotto scalare,

$$\frac{d\hat{u}}{dt} \cdot \hat{u} + \hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0.$$

I due termini sono uguali, quindi

$$2 \hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0,$$

da cui segue

$$\hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0.$$

La derivata di un versore è sempre **ortogonale** al versore stesso:

$$\hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0.$$

Per l'orale. Questa relazione significa che la derivata di un versore non descrive una variazione di modulo, ma esclusivamente una variazione di direzione.

1.15 Interpretazione geometrica sul cerchio unitario

Se $\hat{u}(t)$ è un versore piano, la sua punta si muove sul **cerchio di raggio unitario**. Quando il tempo passa da t a $t + \Delta t$, il versore ruota di un piccolo angolo $\Delta\theta$.

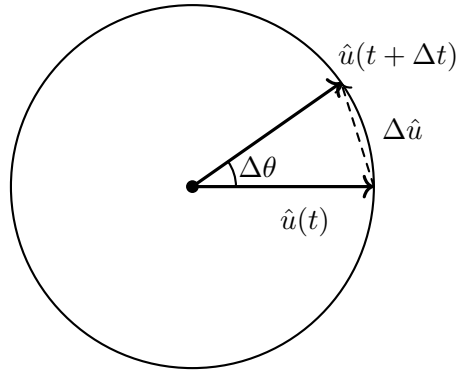


Figura 5: Variazione di un versore sul cerchio unitario.

Per piccoli angoli, la corda che unisce le due punte dei versori è approssimativamente uguale all'arco corrispondente. Poiché il raggio del cerchio è 1, la lunghezza dell'arco è

$$\Delta s = 1 \cdot \Delta\theta = \Delta\theta.$$

Quindi, per $\Delta t \rightarrow 0$,

$$|\Delta \hat{u}| \sim \Delta\theta.$$

Dividendo per Δt e passando al limite si ottiene

$$\left| \frac{d\hat{u}}{dt} \right| = \frac{d\theta}{dt}.$$

1.16 Formula fondamentale della derivata di un versore

Introduciamo il versore $\hat{u}_N$, perpendicolare a $\hat{u}$ e orientato nel verso in cui il versore $\hat{u}$ sta ruotando.

La derivata di un versore si può scrivere nella forma

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

Osservazione

Questa formula riassume due fatti fondamentali:

- il modulo di $\frac{d\hat{u}}{dt}$ è $\frac{d\theta}{dt}$;
- la direzione di $\frac{d\hat{u}}{dt}$ è perpendicolare a $\hat{u}$.

Osservazione 1.4. Nel seguito useremo talvolta la notazione

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}.$$

Pertanto la formula precedente si può scrivere anche nella forma

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \dot{\theta} \hat{u}_N.$$

1.17 Rappresentazione di un vettore come modulo per versore

Ogni vettore non nullo può essere scritto come

$$\vec{v} = v \hat{u},$$

dove

$$v = |\vec{v}|$$

è il modulo di $\vec{v}$ e $\hat{u}$ è il versore che ne individua direzione e verso.

Questa scrittura è molto utile quando il vettore dipende dal tempo, perché permette di separare la variazione del modulo dalla variazione della direzione.

1.18 Derivata di un vettore scritto come $\vec{v} = v\hat{u}$

Partiamo dalla decomposizione

$$\vec{v} = v \hat{u}.$$

Derivando rispetto al tempo e applicando la regola di derivazione del prodotto otteniamo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{u} + v \frac{d\hat{u}}{dt}.$$

Sostituendo la formula fondamentale per la derivata del versore,

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N,$$

segue

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{u} + v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

Se

$$\vec{v} = v \hat{u},$$

allora

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{u} + v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

Osservazione

I due termini hanno significato diverso:

- $\frac{dv}{dt} \hat{u}$ descrive la variazione del **modulo**;
- $v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N$ descrive la variazione della **direzione**.

1.19 Interpretazione geometrica dei due contributi

I due addendi

$$\frac{dv}{dt} \hat{u} \quad \text{e} \quad v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N$$

sono tra loro perpendicolari, perché $\hat{u} \perp \hat{u}_N$.

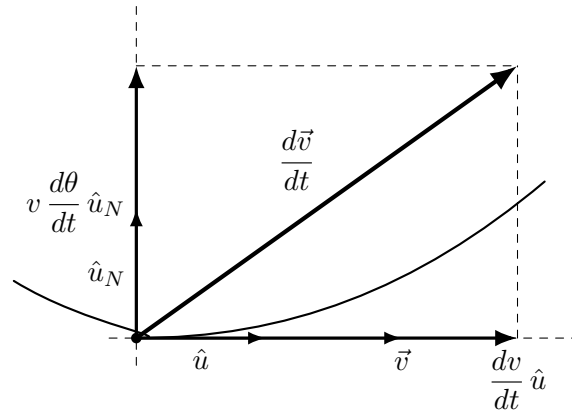


Figura 6: Scomposizione di $\frac{d\vec{v}}{dt}$ nelle componenti tangenziale e normale.

Poiché i due contributi sono ortogonali, il modulo della derivata si ottiene con il teorema di Pitagora.

$$\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(v \frac{d\theta}{dt} \right)^2}.$$

1.20 Casi particolari

1. Varia soltanto il modulo

Se la direzione del vettore resta costante, allora

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.$$

Pertanto

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{u}.$$

2. Varia soltanto la direzione

Se il modulo resta costante, allora

$$\frac{dv}{dt} = 0.$$

Quindi

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

Lettura fisica. La variazione di un vettore dipende da due meccanismi distinti:

- un cambiamento della sua intensità;
- una rotazione della sua direzione.

Questa decomposizione sarà alla base dello studio del moto curvilineo.

1.21 Passaggio alla cinematica

Gli strumenti vettoriali introdotti fin qui permettono ora di descrivere rigorosamente il moto di un punto materiale.

1.22 Cinematica del punto materiale

La **cinematica** è la parte della meccanica che studia il moto dei corpi **senza indagarne le cause**.

Nel seguito considereremo il **punto materiale**, cioè un corpo le cui dimensioni sono trascurabili rispetto alle distanze caratteristiche del problema.

La cinematica descrive **come** un corpo si muove. La **dinamica**, invece, studia **perché** si muove.

1.22.1 Traiettoria e legge oraria

La **traiettoria** è il luogo geometrico dei punti occupati dal punto materiale durante il moto.

La **legge oraria** è la funzione che associa a ogni istante t la posizione del punto materiale. Nel caso di un moto rettilineo essa si scrive

$$x = x(t).$$

Osservazione

Non bisogna confondere:

- la **traiettoria**, che è un oggetto geometrico nello spazio;
- la **legge oraria**, che è una funzione del tempo.

Nel moto rettilineo la traiettoria è una retta, mentre $x(t)$ indica la posizione del punto materiale lungo tale retta all'istante t .

Il grafico di x in funzione di t **non è la traiettoria del moto**: è soltanto la rappresentazione dell'andamento temporale della posizione.

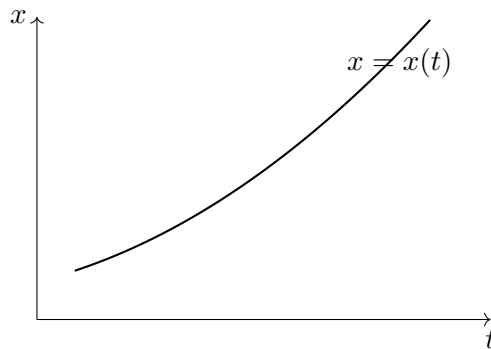


Figura 7: Grafico qualitativo della legge oraria $x(t)$.

1.22.2 Tipi di moto

Possiamo distinguere, a seconda del contesto geometrico, i seguenti casi:

- **moto rettilineo:** la traiettoria è una retta;
- **moto unidimensionale:** il moto è descritto da una sola coordinata;
- **moto piano:** il moto avviene in un piano;
- **moto tridimensionale:** il moto avviene nello spazio.

Nel seguito ci concentreremo soprattutto sul **moto rettilineo**, che è anche un moto unidimensionale.

1.22.3 Spostamento e intervallo di tempo

Consideriamo due istanti t_1 e t_2 , con $t_2 > t_1$, e indichiamo con

$$x_1 = x(t_1), \quad x_2 = x(t_2)$$

le posizioni del punto materiale in tali istanti.

Definiamo:

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta t = t_2 - t_1.$$

La quantità Δx si chiama **spostamento** del punto materiale nell'intervallo di tempo Δt .

1.22.4 Velocità media

La **velocità media** nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è definita da

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Osservazione

La velocità media fornisce un'informazione globale sul moto nell'intervallo considerato, ma non descrive come il punto materiale si sia mosso nei singoli istanti interni all'intervallo.

Nel grafico $x-t$, la velocità media coincide con il coefficiente angolare della **retta secante** che unisce i punti

$$(t_1, x_1), \quad (t_2, x_2).$$

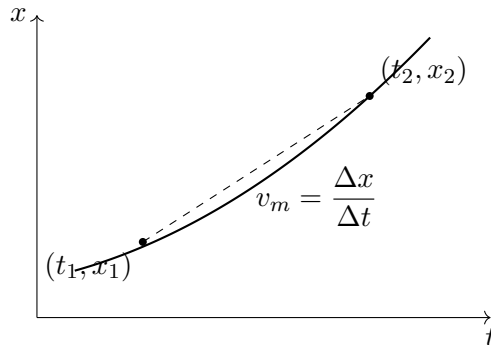


Figura 8: Interpretazione geometrica della velocità media.

1.22.5 Velocità istantanea

Per ottenere una descrizione locale del moto, restringiamo progressivamente l'intervallo temporale.

La **velocità istantanea** all'istante t è il limite della velocità media per $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

La velocità istantanea è la **derivata** della legge oraria rispetto al tempo.

Osservazione

Nel grafico $x-t$, la velocità istantanea coincide con il coefficiente angolare della **retta tangente** al grafico nel punto considerato.

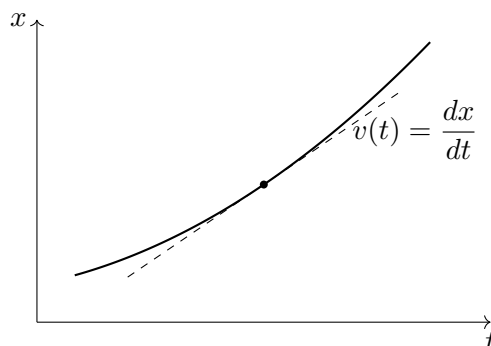


Figura 9: Interpretazione geometrica della velocità istantanea.

1.22.6 Accelerazione media e accelerazione istantanea

Se la velocità varia nel tempo, introduciamo il concetto di accelerazione.

L'accelerazione media nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è definita da

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}.$$

L'accelerazione istantanea all'istante t è

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}.$$

Poiché

$$v(t) = \frac{dx}{dt},$$

segue immediatamente che

$$a(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

L'accelerazione misura come varia la velocità nel tempo. Il segno di a da solo non basta a dire il verso del moto: per questo bisogna guardare anche il segno della velocità.

1.22.7 Esempio immediato

Se

$$x(t) = t^2,$$

allora

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 2t, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = 2.$$

Osservazione

In questo esempio la velocità cresce linearmente con il tempo, mentre l'accelerazione è costante.

1.22.8 Unità di misura

Nel Sistema Internazionale:

$$[x] = \text{m}, \quad [t] = \text{s}, \quad [v] = \text{m/s}, \quad [a] = \text{m/s}^2.$$

1.22.9 Perché in una dimensione i vettori non sono indispensabili

Osservazione

Nel moto rettilineo tutte le grandezze cinematiche sono dirette lungo uno stesso asse. Per questo posizione, velocità e accelerazione possono essere descritte da numeri reali con segno:

$$x(t), \quad v(t), \quad a(t).$$

In una dimensione il segno della grandezza contiene già l'informazione sul verso:

- segno positivo: verso positivo dell'asse;
- segno negativo: verso opposto.

1.22.10 Dall'accelerazione alla velocità

Se conosciamo l'accelerazione come funzione del tempo, possiamo ricavare la velocità integrando.

Poiché

$$a(t) = \frac{dv}{dt},$$

si ha

$$dv = a(t) dt.$$

Integrando tra l'istante iniziale t_0 e un generico istante t :

$$\int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau,$$

da cui

$$v(t) - v_0 = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau.$$

La velocità si può esprimere nella forma

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau.$$

1.22.11 Dalla velocità alla posizione

Poiché

$$v(t) = \frac{dx}{dt},$$

abbiamo

$$dx = v(t) dt.$$

Integrando tra t_0 e t :

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau,$$

cioè

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

La legge oraria si può scrivere come

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

Osservazione

Per determinare completamente il moto bisogna conoscere le **condizioni iniziali**:

$$t_0, \quad x_0 = x(t_0), \quad v_0 = v(t_0).$$

1.22.12 Moto rettilineo uniforme

Se l'accelerazione è nulla,

$$a(t) = 0,$$

allora la velocità è costante:

$$v(t) = v_0.$$

Un moto con velocità costante si chiama **moto rettilineo uniforme**.

Integrando:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v_0 d\tau = x_0 + v_0(t - t_0).$$

La legge oraria del moto rettilineo uniforme è

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0).$$

Nel moto rettilineo uniforme il punto materiale percorre spostamenti uguali in tempi uguali. Il grafico $x-t$ è una retta.

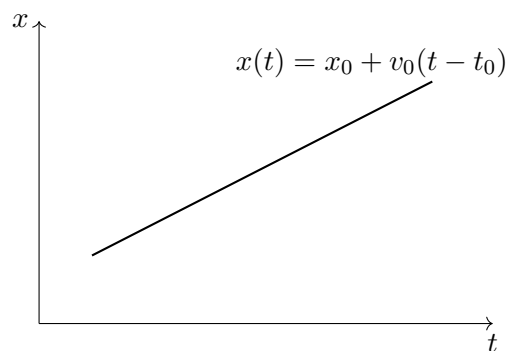


Figura 10: Legge oraria del moto rettilineo uniforme.

1.22.13 Moto rettilineo uniformemente accelerato

Se l'accelerazione è costante,

$$a(t) = a_0,$$

il moto si chiama **moto rettilineo uniformemente accelerato**.

Dalla formula generale:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a_0 d\tau = v_0 + a_0(t - t_0).$$

Poi:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a_0(\tau - t_0)] d\tau,$$

da cui

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_0(t - t_0)^2.$$

Le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato sono:

$$v(t) = v_0 + a_0(t - t_0),$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_0(t - t_0)^2.$$

Nel moto uniformemente accelerato:

- il grafico $v-t$ è una retta;
- il grafico $x-t$ è una parabola.

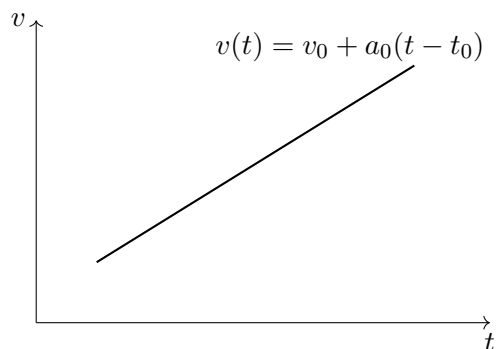


Figura 11: Grafico della velocità nel moto rettilineo uniformemente accelerato.

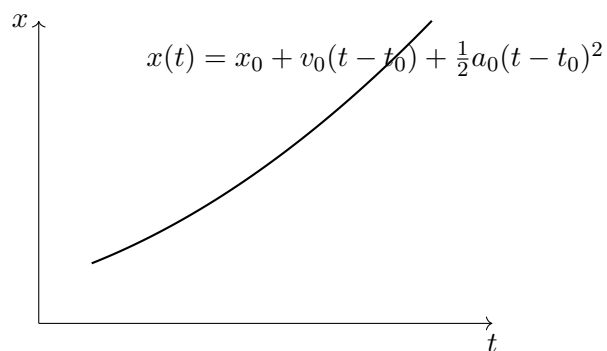


Figura 12: Grafico della legge oraria nel moto rettilineo uniformemente accelerato.

1.22.14 Accelerazione variabile nel tempo

Se l'accelerazione dipende dal tempo,

$$a(t) = f(t),$$

allora il problema va studiato caso per caso:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau, \quad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

Osservazione

In questo caso non esiste una formula unica valida sempre: bisogna calcolare gli integrali per la specifica funzione assegnata.

1.22.15 Significato del segno di velocità e accelerazione

Poiché

$$v(t) = \frac{dx}{dt},$$

il segno della velocità indica il verso del moto:

$v > 0 \Rightarrow$ moto nel verso positivo dell'asse,

$v < 0 \Rightarrow$ moto nel verso negativo dell'asse.

L'accelerazione, invece, non indica direttamente il verso di percorrenza. Per capire se il punto materiale sta aumentando o diminuendo la propria rapidità, bisogna confrontare il segno di a con quello di v .

a	v	Effetto sul modulo di v
$a > 0$	$v > 0$	aumenta
$a > 0$	$v < 0$	diminuisce
$a < 0$	$v > 0$	diminuisce
$a < 0$	$v < 0$	aumenta

In sintesi:

- se a e v hanno lo stesso segno, il modulo della velocità aumenta;
- se a e v hanno segno opposto, il modulo della velocità diminuisce.

1.22.16 Esempio: accelerazione proporzionale al tempo

Siano assegnate le condizioni iniziali

$$t_0 = 0, \quad x_0 = 0, \quad v_0 = -2 \text{ m/s},$$

e l'accelerazione

$$a(t) = kt, \quad k = 0.1 \text{ m/s}^3.$$

Calcolo della velocità. Poiché

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = kt,$$

integrando tra 0 e t si ottiene

$$v(t) = v_0 + \int_0^t k\tau \, d\tau = v_0 + \frac{1}{2}kt^2.$$

Dunque

$$v(t) = -2 + \frac{1}{2}kt^2.$$

Istante di arresto. Il punto si arresta quando $v(t) = 0$:

$$-2 + \frac{1}{2}kt^2 = 0.$$

Da cui

$$\frac{1}{2}kt^2 = 2 \quad \implies \quad t^2 = \frac{4}{k}.$$

Per $k = 0.1$:

$$t^2 = 40 \quad \implies \quad t = \sqrt{40} \text{ s} \approx 6.32 \text{ s}.$$

Calcolo della posizione. Poiché

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau,$$

si ha

$$x(t) = \int_0^t \left(-2 + \frac{1}{2}k\tau^2 \right) d\tau = -2t + \frac{1}{6}kt^3.$$

Per questo moto:

$$v(t) = -2 + \frac{1}{2}kt^2, \quad x(t) = -2t + \frac{1}{6}kt^3.$$

L'istante in cui il punto materiale si arresta è

$$t = \sqrt{\frac{4}{k}} = \sqrt{40} \text{ s}.$$

All'inizio il punto materiale si muove nel verso negativo, perché $v_0 < 0$. Poiché però l'accelerazione è positiva, la velocità cresce, si annulla a un certo istante e poi diventa positiva.

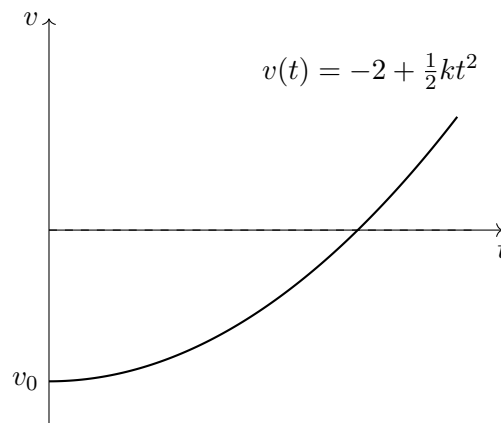


Figura 13: Grafico qualitativo della velocità per $a(t) = kt$.

1.22.17 Esempio: caduta libera

Consideriamo un corpo lasciato da fermo da un'altezza h , con

$$x_0 = h, \quad t_0 = 0, \quad v_0 = 0,$$

e accelerazione costante

$$a(t) = -g.$$

Velocità.

$$v(t) = v_0 + \int_0^t (-g) d\tau = -gt.$$

Posizione.

$$x(t) = h + \int_0^t (-g\tau) d\tau = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Nel moto di caduta libera, assumendo l'asse verticale orientato verso l'alto, si ha:

$$v(t) = -gt, \quad x(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Il segno meno compare perché abbiamo scelto il verso positivo verso l'alto, mentre l'accelerazione di gravità è diretta verso il basso.

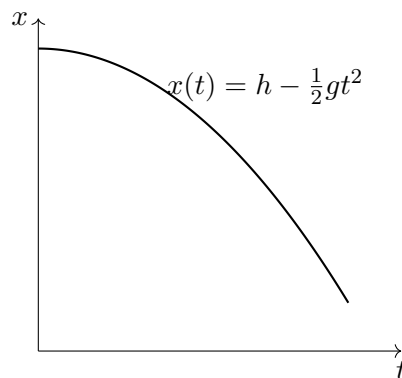


Figura 14: Legge oraria della caduta libera con asse positivo verso l'alto.

1.23 Corpo lanciato verticalmente dal suolo

Consideriamo un punto materiale lanciato verticalmente verso l'alto dal suolo con velocità iniziale $v_0 > 0$. Scegliamo un asse verticale x , orientato verso l'alto, con origine nel punto di lancio.

Nel moto verticale verso l'alto, trascurando la resistenza dell'aria, valgono le condizioni:

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0, \quad a(t) = -g,$$

dove $g > 0$ è il modulo dell'accelerazione di gravità.

Poiché l'accelerazione è costante, possiamo usare la legge oraria del moto uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Nel nostro caso:

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Derivando rispetto al tempo otteniamo la velocità:

$$v(t) = \dot{x}(t) = v_0 - gt.$$

Osservazione

Il segno negativo davanti a g dipende dalla scelta dell'asse: abbiamo scelto positivo il verso verso l'alto, mentre l'accelerazione di gravità è diretta verso il basso.

1.23.1 Istante di quota massima

Il corpo raggiunge la quota massima quando la velocità si annulla:

$$v(t) = 0.$$

Quindi:

$$v_0 - gt = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{\max} = \frac{v_0}{g}.$$

L'istante in cui il corpo raggiunge l'altezza massima è

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}.$$

1.23.2 Altezza massima

Per trovare la quota massima basta sostituire $t_{\max}$ nella legge oraria:

$$x_{\max} = x\left(\frac{v_0}{g}\right) = v_0 \frac{v_0}{g} - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0}{g}\right)^2.$$

Semplificando:

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

L'altezza massima raggiunta dal corpo è

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

1.23.3 Istante di ritorno al suolo

Il corpo torna al suolo quando la sua posizione torna ad essere nulla:

$$x(t) = 0.$$

Quindi:

$$v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 0.$$

Raccogliendo t :

$$t \left(v_0 - \frac{1}{2}gt \right) = 0.$$

Le soluzioni sono:

$$t = 0 \quad \text{oppure} \quad v_0 - \frac{1}{2}gt = 0.$$

Da quest'ultima:

$$\frac{1}{2}gt = v_0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{2v_0}{g}.$$

Il tempo totale di volo del corpo è

$$t_g = \frac{2v_0}{g}.$$

Osservazione fisica. Nel modello senza attrito dell'aria, il moto di salita e quello di discesa sono simmetrici. Per questo motivo il tempo totale di volo è il doppio del tempo necessario per raggiungere la quota massima:

$$t_g = 2t_{\max}.$$

1.23.4 Controllo dimensionale

Verifichiamo che la formula di $t_{\max}$ sia dimensionalmente corretta:

$$[t_{\max}] = \frac{[v_0]}{[g]} = \frac{L T^{-1}}{L T^{-2}} = T.$$

Quindi il risultato ha effettivamente le dimensioni di un tempo.

Analogamente:

$$[t_g] = \frac{[v_0]}{[g]} = T.$$

Osservazione

Il controllo dimensionale è sempre utile: non prova da solo che una formula sia corretta, ma consente di escludere subito molte formule errate.

1.24 Moto armonico

Si chiama **moto armonico** un moto rettilineo periodico descritto da una legge oraria della forma

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi),$$

dove:

- $A > 0$ è l'**ampiezza**;
- $\omega > 0$ è la **pulsazione**;
- Φ è la **fase iniziale**;
- T è il **periodo**;
- f è la **frequenza**.

Il punto materiale oscilla attorno alla posizione di equilibrio $x = 0$, rimanendo sempre compreso tra i valori estremi

$$-A \leq x(t) \leq A.$$

Interpretazione dei parametri.

- A rappresenta il massimo scostamento dall'equilibrio;
- Φ determina la condizione iniziale del moto;
- ω misura quanto rapidamente il moto evolve nel tempo.

1.24.1 Periodicità del moto armonico

Poiché la funzione seno è periodica di periodo 2π , vale:

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta.$$

Vogliamo determinare $T > 0$ tale che

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{per ogni } t.$$

Calcoliamo:

$$x(t + T) = A \sin(\omega(t + T) + \Phi) = A \sin(\omega t + \omega T + \Phi).$$

Affinché questa quantità coincida con

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi),$$

deve valere:

$$\omega T = 2\pi.$$

Quindi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Nel moto armonico il periodo è dato da

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

1.24.2 Frequenza e pulsazione

Per definizione, la frequenza è il numero di oscillazioni compiute nell'unità di tempo:

$$f = \frac{1}{T}.$$

Poiché

$$T = \frac{2\pi}{\omega},$$

segue che

$$f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

Equivalentemente:

$$\omega = 2\pi f.$$

Le relazioni fondamentali tra periodo, frequenza e pulsazione sono:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f.$$

1.24.3 Unità di misura

Le unità di misura delle principali grandezze del moto armonico sono:

$$[A] = L, \quad [T] = T, \quad [f] = T^{-1}, \quad [\omega] = T^{-1}.$$

Nel Sistema Internazionale:

$$[A] = \text{m}, \quad [T] = \text{s}, \quad [f] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}, \quad [\omega] = \text{rad/s}.$$

Osservazione

Formalmente il radiante è adimensionale, ma si scrive spesso rad/s per ricordare il significato fisico della pulsazione.

1.24.4 Velocità nel moto armonico

Partendo dalla legge oraria

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi),$$

deriviamo rispetto al tempo:

$$v(t) = \dot{x}(t) = A\omega \cos(\omega t + \Phi).$$

1.24.5 Accelerazione nel moto armonico

Derivando nuovamente:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \Phi).$$

Ma poiché

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi),$$

si ottiene:

$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

Quindi il moto armonico soddisfa l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Nel moto armonico vale la relazione

$$a = -\omega^2 x,$$

ossia l'accelerazione è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio ed è di verso opposto.

Interpretazione fisica fondamentale. L'accelerazione è sempre diretta verso il centro dell'oscillazione. Questo significa che il sistema tende continuamente a riportare il punto materiale verso la posizione di equilibrio $x = 0$. Per questo si parla di **forza di richiamo**.

1.24.6 Forma equivalente dell'equazione del moto

Poiché

$$\ddot{x} = -\omega^2 x,$$

portando tutto al primo membro si ottiene:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Osservazione

Quando compare un'equazione del tipo

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

siamo nel contesto del moto armonico, e la soluzione generale è della forma

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi)$$

oppure, equivalentemente,

$$x(t) = A \cos(\omega t + \Phi').$$

1.24.7 Caso particolare: partenza dalla posizione estrema

Supponiamo di avere le condizioni iniziali

$$x(0) = x_0, \quad v(0) = 0.$$

Cerchiamo una soluzione nella forma

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi).$$

Imponendo $t = 0$, otteniamo:

$$x(0) = A \sin \Phi = x_0,$$

e inoltre

$$v(0) = A\omega \cos \Phi = 0.$$

Se $A \neq 0$ e $\omega \neq 0$, dalla seconda equazione segue:

$$\cos \Phi = 0.$$

Una scelta possibile è:

$$\Phi = \frac{\pi}{2}.$$

Sostituendo nella prima relazione:

$$x_0 = A \sin \frac{\pi}{2} = A.$$

Quindi:

$$A = x_0.$$

La legge oraria diventa allora

$$x(t) = x_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right).$$

Usando l'identità

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \theta,$$

si ottiene:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t).$$

Se il moto armonico parte dalla posizione estrema con velocità iniziale nulla, allora la legge oraria può essere scritta come

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t).$$

Osservazione

La forma col seno e la forma col coseno descrivono lo stesso moto: cambia soltanto il modo in cui si incorpora la fase iniziale.

1.25 Accelerazione come funzione della posizione

In alcuni casi la velocità può essere considerata come funzione della posizione:

$$v = v(x).$$

Allora, applicando la regola della catena, si ha:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

Poiché

$$\frac{dx}{dt} = v,$$

segue che

$$a = v \frac{dv}{dx}.$$

Se la velocità è espressa come funzione della posizione, allora l'accelerazione può essere scritta nella forma

$$a = v \frac{dv}{dx}.$$

Moltiplicando ambo i membri per dx , otteniamo:

$$a dx = v dv.$$

Integrando tra x_0 e x , e tra v_0 e v , si ricava:

$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{v_0}^v v dv.$$

Il secondo integrale si calcola subito:

$$\int_{v_0}^v v dv = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Quindi:

$$\int_{x_0}^x a dx = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Osservazione. Questa formula è molto importante perché collega direttamente accelerazione, posizione e velocità senza passare esplicitamente dal tempo.

1.26 Sintesi finale sul moto armonico

Schema rapido da ripasso.

- legge oraria: $x(t) = A \sin(\omega t + \Phi)$;
- periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega}$;
- frequenza: $f = \frac{1}{T}$;
- velocità: $v(t) = A\omega \cos(\omega t + \Phi)$;
- accelerazione: $a(t) = -\omega^2 x(t)$;
- equazione differenziale: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$;
- interpretazione fisica: accelerazione di richiamo verso l'equilibrio.

1.27 Schema essenziale per l'orale

Lancio verticale.

- scelgo l'asse verticale orientato verso l'alto;
- scrivo le condizioni iniziali:

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0, \quad a = -g;$$

- ricavo la legge oraria:

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2;$$

- derivo:

$$v(t) = v_0 - g t;$$

- per l'altezza massima pongo $v(t) = 0$;
- per il ritorno al suolo pongo $x(t) = 0$.

Moto armonico.

- scrivo

$$x(t) = A \sin(\omega t + \Phi);$$

- uso la periodicità del seno per ricavare

$$T = \frac{2\pi}{\omega};$$

- definisco la frequenza:

$$f = \frac{1}{T};$$

- derivo una volta e ottengo la velocità;
- derivo due volte e ottengo

$$\ddot{x} = -\omega^2 x;$$

- concludo che

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

1.28 Velocità come funzione della posizione nel moto uniformemente accelerato

Partiamo dalla relazione generale

$$\int_{x_0}^x a(x) dx = \frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} v_0^2.$$

Nel caso di **moto rettilineo uniformemente accelerato**, l'accelerazione è costante:

$$a(x) = a.$$

Allora il primo membro si semplifica immediatamente:

$$\int_{x_0}^x a dx = a \int_{x_0}^x dx = a(x - x_0).$$

Sostituendo nella relazione generale otteniamo

$$a(x - x_0) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Moltiplicando per 2:

$$2a(x - x_0) = v^2 - v_0^2,$$

cioè

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Nel moto rettilineo uniformemente accelerato vale la relazione

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Osservazione

Questa formula è molto importante perché collega direttamente velocità e posizione, senza passare esplicitamente dal tempo.

1.28.1 Applicazione: caduta libera da fermo

Consideriamo un corpo lasciato cadere da un'altezza h , con asse verticale orientato verso l'alto. In questo sistema di riferimento:

$$a = -g, \quad x_0 = h, \quad v_0 = 0.$$

Sostituendo nella formula generale:

$$v^2 = 2(-g)(x - h).$$

Poiché

$$x - h = -(h - x),$$

si ottiene

$$v^2 = 2g(h - x).$$

Quindi

$$v(x) = \pm \sqrt{2g(h - x)}.$$

Nel caso della caduta verso il basso, la velocità è negativa rispetto all'asse scelto verso l'alto, quindi:

$$v(x) = -\sqrt{2g(h - x)}.$$

Per un corpo lasciato cadere da fermo da quota h , con asse verticale orientato verso l'alto, vale:

$$v(x) = -\sqrt{2g(h - x)}.$$

Interpretazione fisica. Quando il corpo si trova alla quota iniziale $x = h$, si ha

$$v(h) = 0.$$

Man mano che x diminuisce, la quantità $h - x$ aumenta, quindi aumenta il modulo della velocità.

1.28.2 Applicazione: lancio verticale con velocità iniziale non nulla

Se il corpo parte da una certa quota con velocità iniziale $v_0 \neq 0$, la stessa formula diventa:

$$v^2(x) = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Nel caso verticale con asse verso l'alto e accelerazione $a = -g$:

$$v^2(x) = v_0^2 - 2g(x - x_0).$$

Se scegliamo $x_0 = h$, otteniamo:

$$v^2(x) = v_0^2 + 2g(h - x),$$

da cui

$$v(x) = \pm \sqrt{v_0^2 + 2g(h - x)}.$$

Osservazione

Il segno $+$ o $-$ non si sceglie in modo automatico: dipende dal verso del moto rispetto all'asse scelto.

1.28.3 Caso con origine nel suolo

Se l'origine dell'asse è nel suolo, cioè $h = 0$, allora la formula si scrive:

$$v^2(x) = v_0^2 - 2gx,$$

e quindi

$$v(x) = \pm \sqrt{v_0^2 - 2gx}.$$

Lettura del segno.

- il segno $+$ corrisponde al moto verso l'alto;
- il segno $-$ corrisponde al moto verso il basso.

1.29 Velocità come funzione della posizione nel moto armonico semplice

Nel moto armonico semplice vale

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

ossia

$$a(x) = -\omega^2 x.$$

Usiamo ancora la relazione generale:

$$\int_{x_0}^x a(x) dx = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Sostituendo $a(x) = -\omega^2 x$, otteniamo:

$$-\omega^2 \int_{x_0}^x x dx = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Calcolando l'integrale:

$$-\omega^2 \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_{x_0}^x = -\omega^2 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x_0^2 \right).$$

Quindi:

$$-\frac{1}{2}\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x_0^2 = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2.$$

Riordinando:

$$v^2(x) = v_0^2 + \omega^2(x_0^2 - x^2).$$

Nel moto armonico semplice la velocità in funzione della posizione può essere scritta come

$$v^2(x) = v_0^2 + \omega^2(x_0^2 - x^2).$$

Osservazione

Questa formula mostra bene che, nel moto armonico, la velocità dipende dalla posizione: è massima in prossimità dell'equilibrio $x = 0$ e si annulla nelle posizioni estreme.

1.30 Moto curvilineo e ascissa curvilinea

Passiamo ora al caso generale di un moto nello spazio.

La posizione del punto materiale si descrive mediante il vettore posizione

$$\vec{r} = x \hat{u}_x + y \hat{u}_y + z \hat{u}_z.$$

Le coordinate x, y, z sono in generale funzioni del tempo:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t).$$

Quindi

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{u}_x + y(t) \hat{u}_y + z(t) \hat{u}_z.$$

Il **vettore velocità** è definito come

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Derivando in componenti:

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (v_x, v_y, v_z).$$

Quindi:

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}.$$

Integrando nel tempo si ottiene formalmente:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau.$$

In componenti:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v_x(\tau) d\tau,$$

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t v_y(\tau) d\tau,$$

$$z(t) = z_0 + \int_{t_0}^t v_z(\tau) d\tau.$$

Analogamente, per l'accelerazione:

$$v_x(t) = v_{x0} + \int_{t_0}^t a_x(\tau) d\tau,$$

$$v_y(t) = v_{y0} + \int_{t_0}^t a_y(\tau) d\tau,$$

$$v_z(t) = v_{z0} + \int_{t_0}^t a_z(\tau) d\tau.$$

1.30.1 Ascissa curvilinea

Se il punto si muove lungo una traiettoria qualsiasi, conviene descrivere la sua posizione lungo la curva mediante l'**ascissa curvilinea** s .

L'incremento infinitesimo del vettore posizione lungo la traiettoria è

$$d\vec{r} = ds \hat{u}_T,$$

dove $\hat{u}_T$ è il versore tangente alla traiettoria.

La velocità può essere scritta nella forma

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt} \hat{u}_T = v \hat{u}_T,$$

dove

$$v = \frac{ds}{dt}$$

è il modulo della velocità.

Osservazione fondamentale. Nel moto curvilineo il vettore velocità è sempre tangente alla traiettoria.

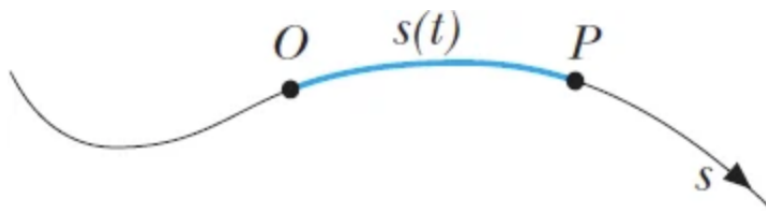


Figura 15: Ascissa curvilinea del punto P (O è l'origine fissata sulla traiettoria).

1.31 Accelerazione tangenziale e accelerazione normale

Partiamo da

$$\vec{v} = v \hat{u}_T.$$

Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v \hat{u}_T).$$

Applicando la regola del prodotto:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\hat{u}_T}{dt}.$$

Poiché il versore tangente cambia direzione lungo la traiettoria, la sua derivata è diretta lungo il versore normale $\hat{u}_N$. Si può quindi scrivere:

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

Sostituendo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N.$$

L'accelerazione nel moto curvilineo si scompone come

$$\vec{a} = a_T \hat{u}_T + a_N \hat{u}_N,$$

dove

$$a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = v \frac{d\theta}{dt}.$$

1.31.1 Perché il contributo normale è perpendicolare alla velocità

Il versore tangente ha modulo unitario, quindi:

$$\hat{u}_T \cdot \hat{u}_T = 1.$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt}(\hat{u}_T \cdot \hat{u}_T) = 0.$$

Applicando la regola di derivazione del prodotto scalare:

$$2 \hat{u}_T \cdot \frac{d\hat{u}_T}{dt} = 0.$$

Dunque:

$$\hat{u}_T \cdot \frac{d\hat{u}_T}{dt} = 0.$$

Questo mostra che

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt}$$

è perpendicolare a $\hat{u}_T$, cioè diretto lungo la normale alla traiettoria.

Osservazione

Per l'orale è importante sottolineare la differenza:

- il termine tangenziale $\frac{dv}{dt} \hat{u}_T$ cambia il **modulo** della velocità;
- il termine normale $v \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N$ cambia la **direzione** della velocità.

1.31.2 Raggio di curvatura

Vale la relazione geometrica

$$ds = R d\theta,$$

dove R è il raggio di curvatura della traiettoria.

Da essa segue:

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}.$$

Moltiplicando per $\frac{ds}{dt} = v$, otteniamo:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{R} v.$$

Sostituendo nella formula dell'accelerazione normale:

$$a_N = v \frac{d\theta}{dt} = v \cdot \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

Quindi la scomposizione finale dell'accelerazione è:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Nel moto curvilineo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Interpretazione fisica.

- $\frac{dv}{dt}$ è l'**accelerazione tangenziale**: misura quanto cambia rapidamente il modulo della velocità;
- $\frac{v^2}{R}$ è l'**accelerazione normale** o **centripeta**: misura quanto rapidamente cambia la direzione della velocità.

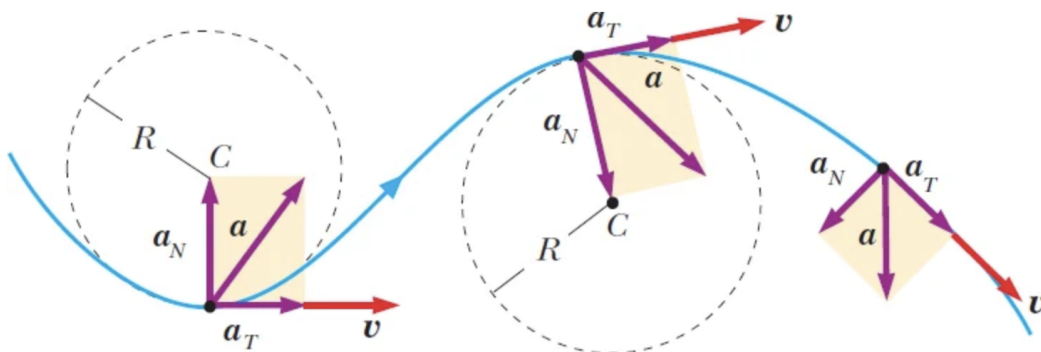


Figura 16: Componenti dell'accelerazione di un punto lungo una traiettoria.

1.32 Sistema di riferimento inerziale

Un **sistema di riferimento inerziale** è un sistema di riferimento fisso, oppure in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema di riferimento fisso.

Osservazione

Questa nozione sarà fondamentale quando passeremo dalla cinematica alla dinamica, cioè allo studio delle cause del moto.

1.33 Moto circolare

Consideriamo un punto materiale che si muove su una circonferenza di raggio R . La sua posizione può essere individuata mediante l'angolo $\theta = \theta(t)$ formato dal raggio vettore con un asse di riferimento.

Se in due istanti t_1 e t_2 il punto si trova rispettivamente nelle posizioni angolari θ_1 e θ_2 , definiamo lo spostamento angolare

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1.$$

La **velocità angolare media** è definita da

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}.$$

Osservazione

L'angolo θ si misura in radianti. Di conseguenza, nel Sistema Internazionale la velocità angolare si misura in

$$\text{rad/s}.$$

Poiché il radiante è adimensionale, dimensionalmente si ha

$$[\omega] = T^{-1}.$$

1.33.1 Coordinate cartesiane del punto

Se il centro della circonferenza coincide con l'origine del sistema di riferimento, le coordinate del punto sono

$$x(t) = R \cos \theta(t), \quad y(t) = R \sin \theta(t).$$

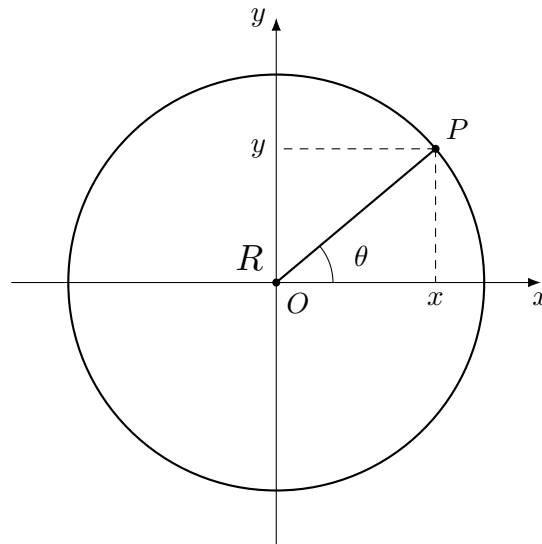


Figura 17: Posizione di un punto in moto circolare.

1.33.2 Velocità angolare istantanea

Passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$, si ottiene la velocità angolare istantanea.

La **velocità angolare istantanea** è

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}.$$

1.33.3 Relazione tra ascissa curvilinea e angolo

Nel moto circolare l'ascissa curvilinea s misurata lungo la circonferenza è legata all'angolo dalla relazione

$$s(t) = R\theta(t).$$

Derivando rispetto al tempo otteniamo

$$\frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt}.$$

Poiché $\frac{ds}{dt} = v$ e $\frac{d\theta}{dt} = \omega$, segue immediatamente che

$$v = R\omega.$$

Nel moto circolare vale la relazione fondamentale

$$v = R\omega \quad \Longleftrightarrow \quad \omega = \frac{v}{R}.$$

Questa formula esprime il legame tra la descrizione lineare del moto lungo la traiettoria e la descrizione angolare del moto attorno al centro.

1.33.4 Legge oraria angolare

Poiché

$$\omega = \frac{d\theta}{dt},$$

integrando tra t_0 e t si ottiene

$$\int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_{t_0}^t \omega(\tau) d\tau,$$

da cui

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t \omega(\tau) d\tau.$$

Se ω è costante, allora

$$\theta(t) - \theta_0 = \omega(t - t_0),$$

ossia

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0).$$

1.33.5 Moto circolare uniforme

Si ha **moto circolare uniforme** quando il punto materiale si muove su una circonferenza con velocità angolare costante:

$$\omega = \text{costante}.$$

In questo caso il modulo della velocità resta costante, quindi

$$\frac{dv}{dt} = 0.$$

Pertanto, nella scomposizione generale dell'accelerazione

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N,$$

il termine tangenziale si annulla e rimane soltanto il contributo normale:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Nel moto circolare uniforme l'accelerazione è puramente **normale** (o **centripeta**):

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Usando la relazione $v = R\omega$, si ottiene anche

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = \omega^2 R.$$

Nel moto circolare uniforme

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

Osservazione

L'accelerazione centripeta non modifica il modulo della velocità, ma soltanto la sua direzione. Per questo motivo, anche se il moto è uniforme, l'accelerazione non è nulla.

1.33.6 Periodo e frequenza

Se il punto compie un giro completo in un tempo T , allora l'angolo descritto è 2π . Poiché nel moto circolare uniforme ω è costante, vale

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Di conseguenza,

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Poiché la frequenza è definita da

$$f = \frac{1}{T},$$

segue anche

$$\omega = 2\pi f.$$

Nel moto circolare uniforme valgono le relazioni

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = 2\pi f.$$

1.33.7 Moto circolare non uniforme

Se la velocità angolare non è costante, il moto circolare è detto **non uniforme**.

$$\omega \neq \text{costante}.$$

In questo caso il modulo della velocità varia nel tempo, quindi compare anche una componente tangenziale dell'accelerazione.

Nel moto circolare non uniforme l'accelerazione ha in generale due contributi:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Il primo termine è l'accelerazione tangenziale, il secondo è l'accelerazione normale o centripeta.

1.33.8 Accelerazione angolare

In modo del tutto analogo a quanto fatto per la velocità angolare, introduciamo l'accelerazione angolare media.

L'accelerazione angolare media è

$$\alpha_m = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Passando al limite si ottiene l'accelerazione angolare istantanea:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}.$$

Poiché $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, segue anche

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Inoltre, dalla relazione $v = R\omega$, derivando rispetto al tempo si ottiene

$$\frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha,$$

cioè

$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dv}{dt}.$$

L'accelerazione angolare può essere scritta nelle forme equivalenti

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{R} \frac{dv}{dt}.$$

1.33.9 Leggi integrali

Poiché

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt},$$

integrando si ricava

$$\omega(t) = \omega_0 + \int_{t_0}^t \alpha(\tau) d\tau.$$

Moltiplicando per R , si ottiene anche

$$v(t) = v_0 + R \int_{t_0}^t \alpha(\tau) d\tau.$$

Inoltre, essendo

$$\omega = \frac{d\theta}{dt},$$

segue

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t \omega(\tau) d\tau.$$

1.33.10 Moto circolare uniformemente accelerato

Si ha **moto circolare uniformemente accelerato** quando

$$\alpha = \text{costante}.$$

Integrando:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha(t - t_0).$$

Poi:

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t [\omega_0 + \alpha(\tau - t_0)] d\tau,$$

da cui

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2.$$

Nel moto circolare uniformemente accelerato:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha(t - t_0),$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2.$$

1.33.11 Relazione tra velocità angolare e posizione angolare

Poiché

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt},$$

applicando la regola della catena otteniamo

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}.$$

Quindi

$$\alpha(\theta) = \omega \frac{d\omega}{d\theta}.$$

Moltiplicando per $d\theta$:

$$\alpha(\theta) d\theta = \omega d\omega.$$

Integrando tra θ_0 e θ , e tra ω_0 e ω , si ottiene

$$\int_{\theta_0}^{\theta} \alpha(\varphi) d\varphi = \int_{\omega_0}^{\omega} \omega d\omega = \frac{1}{2}(\omega^2 - \omega_0^2).$$

Nel moto circolare vale

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \alpha(\varphi) d\varphi.$$

Nel caso particolare in cui α sia costante, si ottiene

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0).$$

1.34 Formulazione vettoriale del moto circolare

Nel moto circolare è utile introdurre il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$, diretto lungo l'asse di rotazione secondo la regola della mano destra.

La velocità del punto può essere scritta come

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Usando la regola di derivazione del prodotto vettoriale, si ottiene

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Poiché

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\alpha} \quad \text{e} \quad \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v},$$

segue

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Nel moto circolare:

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Il primo termine rappresenta l'accelerazione tangenziale, il secondo l'accelerazione normale.

$$\vec{a}_T = \vec{\alpha} \times \vec{r}, \quad \vec{a}_N = \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Per i moduli si ottiene:

$$|\vec{a}_T| = \alpha R, \quad |\vec{a}_N| = \omega^2 R.$$

Questa formulazione vettoriale è perfettamente coerente con quella scalare già ottenuta:

$$a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Infatti, usando $v = \omega R$, si ha

$$a_N = \omega^2 R = \frac{(\omega R)^2}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

1.35 Moto parabolico

Consideriamo ora un punto materiale lanciato nel piano con velocità iniziale $\vec{v}_0$, formando un angolo θ con l'orizzontale.

Scegliamo: - asse x orizzontale; - asse y verticale orientato verso l'alto; - accelerazione di gravità costante

$$\vec{a} = -g \hat{u}_y.$$

La velocità iniziale si scompone come

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \hat{u}_x + v_0 \sin \theta \hat{u}_y.$$

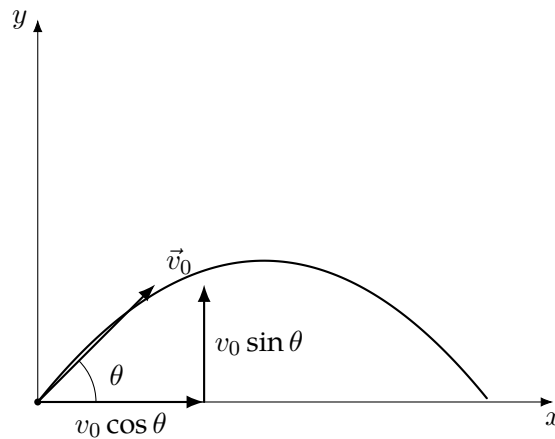


Figura 18: Moto parabolico: scomposizione della velocità iniziale.

1.35.1 Velocità nel moto parabolico

Poiché

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

e $\vec{a}(\tau) = -g \hat{u}_y$, otteniamo

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 - gt \hat{u}_y.$$

Sostituendo la scomposizione di $\vec{v}_0$:

$$\vec{v}(t) = v_0 \cos \theta \hat{u}_x + (v_0 \sin \theta - gt) \hat{u}_y.$$

Quindi

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta, \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt.$$

Osservazione

Nel moto parabolico la componente orizzontale della velocità resta costante, mentre la componente verticale varia linearmente nel tempo a causa della gravità.

1.35.2 Legge oraria

Integrando le componenti della velocità si ottiene:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t,$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

La legge oraria del moto parabolico è:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

1.35.3 Equazione della traiettoria

Dalla prima equazione ricaviamo

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}.$$

Sostituendo nella seconda:

$$y(x) = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2.$$

Semplificando:

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

L'equazione della traiettoria è

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

Poiché $y(x)$ è un polinomio di secondo grado in x , la traiettoria è una **parabola**. Da qui il nome di **moto parabolico**.

1.35.4 Gittata

La gittata è la distanza orizzontale percorsa dal punto fino al ritorno al suolo, cioè fino a quando $y = 0$.

Poniamo quindi:

$$y(x) = 0.$$

Si ottiene

$$x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} = 0.$$

Raccogliendo x :

$$x \left(\tan \theta - \frac{gx}{2v_0^2 \cos^2 \theta} \right) = 0.$$

Una soluzione è $x = 0$, che corrisponde al punto di lancio. L'altra è

$$x = \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta \tan \theta}{g}.$$

Usando l'identità

$$2 \cos^2 \theta \tan \theta = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta,$$

segue

$$G = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

La gittata del moto parabolico è

$$G = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

1.35.5 Ascissa del punto più alto

Il punto più alto della traiettoria si ottiene imponendo

$$y'(x) = 0.$$

Poiché

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta},$$

si ha

$$y'(x) = \tan \theta - \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \theta} x.$$

Ponendo $y'(x) = 0$, si ottiene

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta \tan \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}.$$

L'ascissa del punto più alto della traiettoria è

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}.$$

Osservazione

Come è naturale aspettarsi, il punto più alto si trova a metà della gittata:

$$x_{\max} = \frac{G}{2}.$$

1.36 Passaggio dalla cinematica alla dinamica

La **cinematica** descrive il moto; la **dinamica** studia invece le *cause* del moto.

La **dinamica del punto materiale** studia le leggi che determinano il moto di un punto materiale.

Quando un punto materiale modifica il proprio stato di moto, diciamo che esso è soggetto all'azione di una o più **forze**.

Osservazione

All'orale conviene chiarire subito che, in dinamica, la domanda fondamentale non è più:

“come si muove il corpo?”

bensi:

“perché il corpo si muove in quel modo?”

1.37 Primo principio della dinamica

Il **principio di inerzia** afferma che un corpo non soggetto a forze permane nel proprio stato di quiete oppure di moto rettilineo uniforme, rispetto a un sistema di riferimento inerziale.

In formule, se la risultante delle forze è nulla,

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0},$$

allora l'accelerazione è nulla:

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Di conseguenza:

$$\vec{v} = \text{costante} \quad \text{oppure} \quad \vec{v} = \vec{0}.$$

Interpretazione fisica. Il moto rettilineo uniforme non ha bisogno di una forza che lo “mantenga”: è la variazione dello stato di moto che richiede una forza risultante non nulla.

1.38 Secondo principio della dinamica

Il **secondo principio della dinamica** afferma che la forza totale agente su un punto materiale è uguale al prodotto della massa del punto materiale per l'accelerazione che esso subisce:

$$\vec{F} = m \vec{a}.$$

Osservazione

La massa misura l'**inerzia** del corpo, cioè la resistenza che esso oppone alla variazione del proprio stato di moto.

Se la massa è costante, si può anche scrivere formalmente

$$m = \frac{|\vec{F}|}{|\vec{a}|}$$

quando forza e accelerazione sono parallele, ma il significato fisico corretto resta quello di coefficiente di proporzionalità tra forza risultante e accelerazione.

Per l'orale. La relazione $\vec{F} = m\vec{a}$ è vettoriale: ciò significa che forza risultante e accelerazione hanno la stessa direzione e lo stesso verso.

1.39 Terzo principio della dinamica

Il **terzo principio della dinamica** afferma che, se un punto materiale A esercita una forza su un punto materiale B , allora B esercita su A una forza uguale in modulo e opposta in verso:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$$

Osservazione

Le due forze di azione e reazione:

- hanno uguale intensità;
- hanno la stessa direzione;
- hanno versi opposti;
- agiscono però su **corpi diversi**.

Per questo motivo non si annullano tra loro.

1.40 Quantità di moto

La **quantità di moto** di un punto materiale è definita come

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Se la massa è costante, allora

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}.$$

Usando il secondo principio della dinamica, otteniamo:

La forza risultante agente su un punto materiale è uguale alla derivata temporale della quantità di moto:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Questa formulazione è più generale della scrittura $\vec{F} = m\vec{a}$, ed è particolarmente importante quando la massa non può essere considerata costante.

1.41 Impulso di una forza

Partiamo da

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Moltiplicando per dt , otteniamo

$$d\vec{p} = \vec{F} dt.$$

Integrando tra t_0 e t :

$$\int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \int_{t_0}^t \vec{F}(\tau) d\tau.$$

L'impulso della forza risultante nell'intervallo $[t_0, t]$ è definito da

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}(\tau) d\tau.$$

Poiché

$$\int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0,$$

segue la relazione fondamentale:

L'impulso della forza risultante è uguale alla variazione della quantità di moto:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0.$$

Se la forza risultante è costante, allora

$$\vec{J} = \vec{F}(t - t_0).$$

Osservazione. L'impulso misura l'effetto complessivo di una forza nell'intervallo di tempo in cui essa agisce.

1.42 Conservazione della quantità di moto

Se la risultante delle forze esterne è nulla, allora

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}.$$

Di conseguenza,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0},$$

e quindi la quantità di moto resta costante.

Se la forza risultante agente su un punto materiale è nulla, allora la quantità di moto si conserva:

$$\vec{p} = \vec{p}_0.$$

1.43 Unità di misura della forza

Dal secondo principio della dinamica,

$$\vec{F} = m\vec{a},$$

segue dimensionalmente:

$$[F] = [m][L][T]^{-2}.$$

Nel Sistema Internazionale:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}.$$

Osservazione

Il newton è l'unità di misura della forza nel Sistema Internazionale.

1.44 Equilibrio di più forze

Un punto materiale è in equilibrio se la risultante di tutte le forze applicate è nulla:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0}.$$

Poiché

$$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a},$$

segue che in equilibrio

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

In componenti cartesiane:

$$\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{iz} = 0.$$

Le condizioni di equilibrio in un sistema cartesiano tridimensionale sono

$$\begin{cases} \sum F_x = 0, \\ \sum F_y = 0, \\ \sum F_z = 0. \end{cases}$$

1.45 Scomposizione della forza nel moto curvilineo

Poiché nel moto curvilineo

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N,$$

dal secondo principio della dinamica segue immediatamente:

Nel moto curvilineo la forza risultante si scompone come

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + m \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Si introducono allora:

$$\vec{F}_T = m \frac{dv}{dt} \hat{u}_T, \quad \vec{F}_N = m \frac{v^2}{R} \hat{u}_N.$$

Interpretazione fisica.

- La **forza tangenziale** modifica il modulo della velocità.
- La **forza normale** modifica la direzione della velocità.

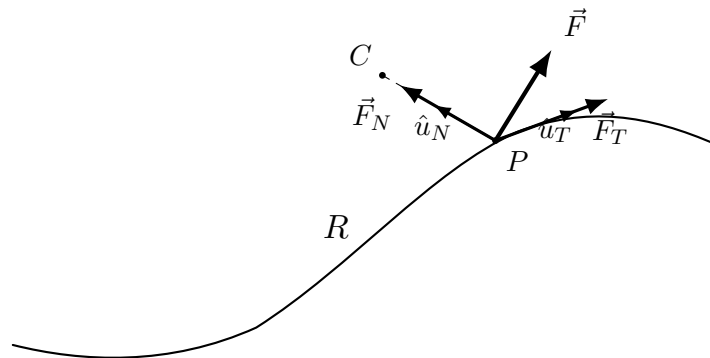


Figura 19: Scomposizione della forza risultante nei contributi tangenziale e normale.

1.46 Forza peso

La **forza peso** di un punto materiale di massa m è la forza gravitazionale esercitata dalla Terra sul corpo ed è data da

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Se scegliamo l'asse verticale orientato verso l'alto, allora

$$\vec{g} = -g \hat{u}_z,$$

e quindi

$$\vec{P} = m(-g)\hat{u}_z = -mg \hat{u}_z.$$

Osservazione

Il peso è sempre diretto verticalmente verso il basso, indipendentemente dal moto del corpo.

1.47 Reazione vincolare su un piano orizzontale

Consideriamo un corpo appoggiato su un piano orizzontale.

La **reazione vincolare normale** è la forza esercitata dal vincolo sul corpo, perpendicolare alla superficie di contatto.

Se il piano è orizzontale e l'asse z è verticale verso l'alto, possiamo scrivere

$$\vec{N} = N \hat{u}_z.$$

Le forze verticali agenti sul corpo sono allora:

$$\vec{P} = -mg \hat{u}_z, \quad \vec{N} = N \hat{u}_z.$$

Se il corpo è in equilibrio verticale,

$$\vec{N} + \vec{P} = \vec{0},$$

da cui

$$N = mg.$$

Per un corpo in quiete su un piano orizzontale:

$$N = mg.$$

1.48 Il caso dell'ascensore

Supponiamo che una persona di massa m si trovi in un ascensore che si muove verticalmente.

Le forze agenti sono:

$$\vec{N} = N \hat{u}_z, \quad \vec{P} = -mg \hat{u}_z.$$

La seconda legge della dinamica dà:

$$\vec{N} + \vec{P} = m\vec{a}.$$

1. Ascensore fermo o in moto rettilineo uniforme

In questo caso

$$\vec{a} = \vec{0},$$

quindi

$$\vec{N} + \vec{P} = \vec{0} \quad \implies \quad N = mg.$$

2. Ascensore accelerato verso l'alto

Se

$$\vec{a} = a \hat{u}_z,$$

allora

$$N\hat{u}_z - mg\hat{u}_z = ma\hat{u}_z,$$

e dunque

$$N = m(g + a).$$

3. Ascensore accelerato verso il basso

Se

$$\vec{a} = -a \hat{u}_z,$$

allora

$$N\hat{u}_z - mg\hat{u}_z = -ma\hat{u}_z,$$

da cui

$$N = m(g - a).$$

Lettura fisica.

- Se l'ascensore accelera verso l'alto, la reazione vincolare aumenta: il corpo si sente **più pesante**.
- Se l'ascensore accelera verso il basso, la reazione vincolare diminuisce: il corpo si sente **più leggero**.

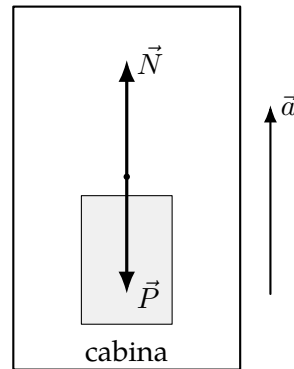


Figura 20: Forze agenti su un corpo in un ascensore accelerato verso l'alto.

1.49 Forza di attrito

L'attrito nasce quando due superfici sono a contatto e tende a opporsi al moto relativo o alla sua insorgenza.

1.49.1 Attrito statico

La **forza di attrito statico** è la forza che si oppone all'inizio del moto tra due superfici a contatto.

Il suo modulo soddisfa la disuguaglianza

$$F_{as} \leq \mu_s N,$$

dove:

- μ_s è il coefficiente di attrito statico;
- N è il modulo della reazione vincolare normale.

Il valore massimo è

$$F_{as,\max} = \mu_s N.$$

L'attrito statico non ha modulo fissato a priori: esso si adatta al valore necessario per mantenere l'equilibrio, fino al massimo $\mu_s N$.

1.49.2 Attrito dinamico

Quando il corpo è in moto, agisce la **forza di attrito dinamico**, il cui modulo vale

$$F_{ad} = \mu_d N,$$

dove μ_d è il coefficiente di attrito dinamico.

La sua direzione è tangente alla superficie di contatto e il suo verso è opposto a quello della velocità relativa.

$$\vec{F}_{ad} = -\mu_d N \hat{u}_v$$

se $\hat{u}_v$ è il versore della velocità lungo il piano.

Osservazione

In genere vale

$$\mu_d < \mu_s,$$

cioè mantenere il moto è più facile che vincere l'attrito statico iniziale.

1.50 Equilibrio di un corpo su un piano orizzontale con forza obliqua

Consideriamo un corpo di massa m , appoggiato su un piano orizzontale scabro, soggetto:

- alla forza peso $\vec{P}$,
- alla reazione vincolare $\vec{N}$,
- alla forza di attrito statico $\vec{F}_{as}$,
- a una forza esterna $\vec{F}$ diretta verso sinistra e inclinata di un angolo θ rispetto all'asse x .

Poiché il corpo è fermo, la risultante delle forze è nulla:

$$\vec{R} + \vec{P} + \vec{F} = \vec{0},$$

dove $\vec{R}$ rappresenta la risultante di reazione del piano, con componente normale e componente tangenziale.

Scomponiamo $\vec{F}$:

$$F_x = -F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

Equilibrio lungo y

Lungo l'asse verticale:

$$N + F \sin \theta - mg = 0,$$

da cui

$$N = mg - F \sin \theta.$$

Equilibrio lungo x

L'attrito statico si oppone alla tendenza al moto verso sinistra, quindi agisce verso destra. In condizioni limite:

$$F_{as, \max} = \mu_s N.$$

La condizione di equilibrio orizzontale al limite dell'aderenza è

$$F \cos \theta = \mu_s N.$$

Sostituendo N :

$$F \cos \theta = \mu_s (mg - F \sin \theta).$$

Sviluppando:

$$F \cos \theta = \mu_s mg - \mu_s F \sin \theta.$$

Portando i termini in F allo stesso membro:

$$F(\cos \theta + \mu_s \sin \theta) = \mu_s mg.$$

Quindi:

La massima forza F applicabile mantenendo il corpo in equilibrio è

$$F = \frac{\mu_s mg}{\cos \theta + \mu_s \sin \theta}.$$

Osservazione importante. Questa formula ha senso solo finché il corpo rimane in quiete. Se F supera tale valore, l'attrito statico non è più sufficiente e il corpo si mette in moto.

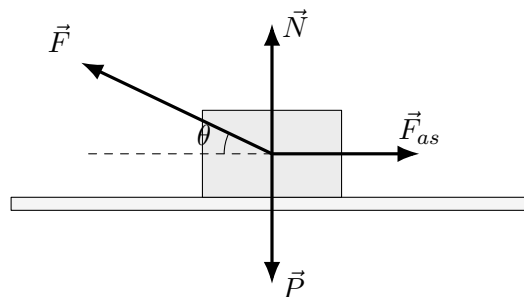


Figura 21: Corpo su piano orizzontale scabro soggetto a una forza obliqua e all'attrito statico.

1.51 Schema essenziale per l'orale

Nodi concettuali da saper spiegare bene.

- differenza tra cinematica e dinamica;
- significato dei tre principi di Newton;
- relazione tra forza risultante e variazione della quantità di moto;
- significato fisico di impulso;
- equilibrio come annullamento della risultante;
- scomposizione della forza nel moto curvilineo;
- distinzione tra peso, reazione vincolare e attrito;
- differenza tra attrito statico e attrito dinamico;
- interpretazione della reazione vincolare nel caso dell'ascensore.

Esercizio guidato 1: determinazione di una terza forza di equilibrio

Esercizio 1.5. Un punto materiale è soggetto a due forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$. Determinare una terza forza $\vec{F}_3$ affinché il punto sia in equilibrio.

La condizione di equilibrio è

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}.$$

Quindi

$$\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2).$$

Metodo operativo.

1. si scompongono $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ nelle componenti cartesiane;
2. si sommano le componenti lungo ciascun asse;
3. si cambia segno al vettore risultante ottenuto.

In componenti:

$$F_{3x} = -(F_{1x} + F_{2x}), \quad F_{3y} = -(F_{1y} + F_{2y}).$$

1.52 Piano inclinato

Consideriamo un punto materiale di massa m appoggiato su un piano inclinato di angolo θ rispetto all'orizzontale.

Scegliamo:

- l'asse x lungo il piano, orientato verso il basso;
- l'asse y perpendicolare al piano, orientato verso l'esterno.

La forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ si scompone nelle due componenti:

$$P_x = mg \sin \theta, \quad P_y = -mg \cos \theta.$$

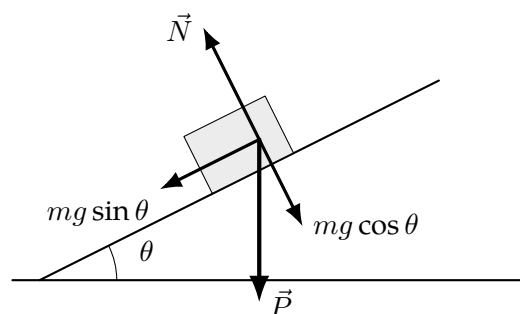


Figura 22: Forze agenti su un corpo posto su un piano inclinato e scomposizione del peso.

1.52.1 Piano inclinato senza attrito

Se il piano è liscio, le uniche forze agenti sono il peso e la reazione vincolare.

Lungo l'asse x :

$$ma_x = mg \sin \theta,$$

da cui

$$a_x = g \sin \theta.$$

Lungo l'asse y :

$$N - mg \cos \theta = 0,$$

quindi

$$N = mg \cos \theta.$$

Per un corpo che scivola senza attrito lungo un piano inclinato:

$$a = g \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta.$$

Osservazione

Poiché $\sin \theta < 1$ per $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, l'accelerazione lungo il piano è minore di g .

1.52.2 Condizione di equilibrio con attrito statico

Supponiamo ora che il corpo sia fermo sul piano inclinato.

Lungo l'asse x , la componente del peso tende a far scivolare il corpo verso il basso, mentre l'attrito statico si oppone a tale tendenza:

$$mg \sin \theta = F_{as}.$$

Affinché il corpo resti fermo, deve valere:

$$F_{as} \leq F_{as,\max} = \mu_s N.$$

Poiché

$$N = mg \cos \theta,$$

si ottiene:

$$mg \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta.$$

Semplificando:

$$\tan \theta \leq \mu_s.$$

Un corpo può restare in equilibrio su un piano inclinato se

$$\tan \theta \leq \mu_s.$$

Interpretazione fisica. Se l'inclinazione del piano è troppo grande rispetto al coefficiente di attrito statico, il vincolo non riesce più a impedire lo scivolamento.

1.52.3 Piano inclinato con attrito dinamico

Se il corpo scivola, l'attrito è dinamico e il suo modulo vale

$$F_{ad} = \mu_d N = \mu_d mg \cos \theta.$$

Lungo l'asse x :

$$mg \sin \theta - F_{ad} = ma.$$

Sostituendo:

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma.$$

Quindi:

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta).$$

Per un corpo che scivola lungo un piano inclinato con attrito dinamico:

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta).$$

Affinché il moto avvenga verso il basso lungo il piano, deve essere

$$a > 0,$$

cioè

$$\sin \theta - \mu_d \cos \theta > 0.$$

Equivalentemente:

$$\tan \theta > \mu_d.$$

1.52.4 Velocità finale lungo un piano inclinato di altezza h

Consideriamo un corpo che percorre tutto il piano inclinato partendo con velocità iniziale v_0 . Se l'altezza del piano è h , la lunghezza del tratto percorso lungo il piano è

$$s = \frac{h}{\sin \theta}.$$

Poiché l'accelerazione è costante, conviene usare la relazione

$$v^2 = v_0^2 + 2as.$$

Caso senza attrito. Poiché

$$a = g \sin \theta,$$

segue

$$v^2 = v_0^2 + 2g \sin \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta} = v_0^2 + 2gh.$$

Se il piano è liscio, la velocità finale vale

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}.$$

Osservazione

Il risultato non dipende dall'angolo θ : in assenza di attrito conta solo il dislivello h .

Caso con attrito dinamico. Poiché

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta),$$

si ottiene

$$v^2 = v_0^2 + 2g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) \frac{h}{\sin \theta}.$$

Quindi:

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) \frac{h}{\sin \theta}}.$$

Se è presente attrito dinamico, la velocità finale vale

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) \frac{h}{\sin \theta}}.$$

Osservazione. Nel caso con attrito, il risultato dipende dall'angolo θ , perché la forza di attrito dipende dalla reazione vincolare $N = mg \cos \theta$.

1.53 Curva sopraelevata

Consideriamo una macchina di massa m che percorre una curva liscia sopraelevata di raggio R , con velocità v . Il piano della strada forma un angolo θ con l'orizzontale.

Se trascuriamo l'attrito, le forze agenti sulla macchina sono:

- il peso $\vec{P} = m\vec{g}$, diretto verticalmente verso il basso;
- la reazione vincolare $\vec{N}$, perpendicolare al piano stradale.

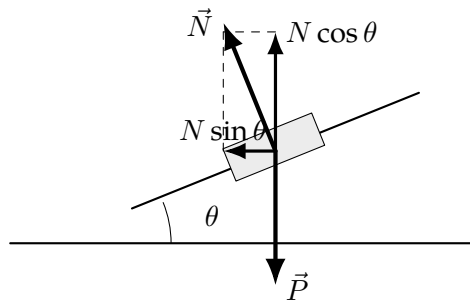


Figura 23: Forze agenti su un veicolo che percorre una curva sopraelevata liscia.

Scegliamo:

- asse x orizzontale, diretto verso il centro della curva;
- asse y verticale.

Lungo l'asse x , la componente della reazione vincolare fornisce l'accelerazione centripeta:

$$N \sin \theta = m \frac{v^2}{R}.$$

Lungo l'asse y :

$$N \cos \theta = mg.$$

Dalla seconda:

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

Sostituendo nella prima:

$$\frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = m \frac{v^2}{R}.$$

Quindi:

$$g \tan \theta = \frac{v^2}{R},$$

ossia

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR}.$$

Una macchina percorre una curva sopraelevata liscia senza slittare quando

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR}.$$

Interpretazione fisica. L'inclinazione della curva è tale che la componente orizzontale della reazione vincolare fornisca esattamente la forza centripeta necessaria.

1.54 Forza di attrito viscoso

La **forza di attrito viscoso** è una forza che si oppone al moto di un corpo in un fluido ed è, nei modelli più semplici, proporzionale alla velocità:

$$\vec{F}_v = -b\vec{v},$$

dove $b > 0$ è il coefficiente di attrito viscoso.

Il segno meno indica che la forza è opposta al verso della velocità.

$$[b] = [m][T]^{-1}, \quad [b] = \text{kg/s}.$$

1.54.1 Moto soggetto alla sola forza viscosa

Supponiamo che il moto avvenga lungo l'asse x , senza altre forze.

Allora:

$$-bv = m \frac{dv}{dt}.$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{b}{m} dt.$$

Integrando:

$$\ln |v| = -\frac{b}{m}t + C.$$

Esponenziando:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}.$$

Introducendo la costante di tempo

$$\tau = \frac{m}{b},$$

si può scrivere:

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}.$$

Nel caso di sola forza viscosa:

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{m}{b}.$$

Interpretazione di τ .

- Se τ è piccolo, il rallentamento è rapido.
- Se τ è grande, il rallentamento è lento.

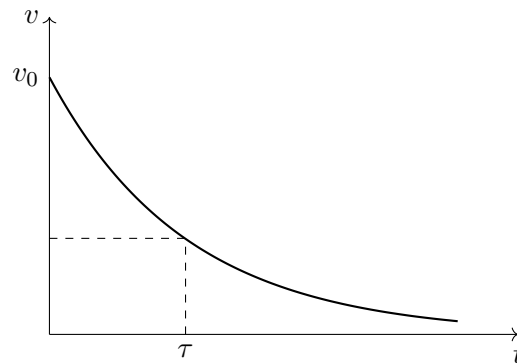


Figura 24: Decadimento esponenziale della velocità in presenza di attrito viscoso.

1.54.2 Caduta verticale con attrito viscoso

Supponiamo ora che un corpo cada verticalmente verso il basso in presenza di:

- forza peso mg ;
- forza viscosa bv , opposta al moto.

Scegliendo verso positivo verso il basso, l'equazione del moto è

$$mg - bv = m \frac{dv}{dt}.$$

Separando le variabili:

$$\frac{dv}{mg - bv} = \frac{dt}{m}.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{b} \ln |mg - bv| = \frac{t}{m} + C.$$

Dopo i passaggi algebrici e imponendo la condizione iniziale $v(0) = v_0$, si ottiene:

$$v(t) = \frac{mg}{b} - \left(\frac{mg}{b} - v_0 \right) e^{-\frac{b}{m}t}.$$

Introducendo

$$\tau = \frac{m}{b}, \quad v_l = \frac{mg}{b} = g\tau,$$

la formula diventa

Per la caduta con attrito viscoso:

$$v(t) = v_l - (v_l - v_0)e^{-t/\tau},$$

dove

$$v_l = \frac{mg}{b}$$

è la **velocità limite** o **terminale**.

Facendo tendere $t \rightarrow +\infty$, si ottiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = v_l.$$

Interpretazione fisica. All'inizio il corpo accelera; poi l'attrito viscoso cresce con la velocità, finché bilancia il peso. Da quel momento la velocità resta costante e vale v_l .

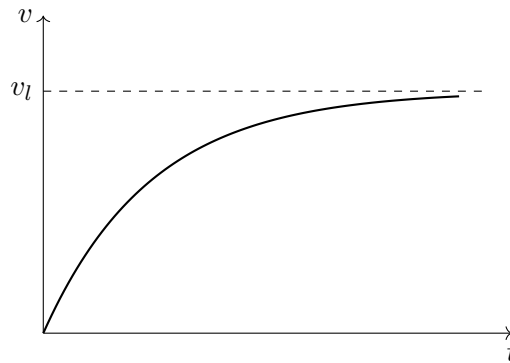


Figura 25: Avvicinamento asintotico alla velocità limite.

1.55 Tensione dei fili

La **tensione** è la forza esercitata da un filo ideale teso sul corpo a cui è collegato.

Nel modello di filo ideale:

- il filo è inestensibile;
- il filo ha massa trascurabile;
- la tensione agisce lungo il filo;
- il filo può soltanto **tirare**, non spingere.

Osservazione

All'orale è bene ricordare che la tensione non è una nuova legge fisica: è una forza vincolare, il cui valore si determina scrivendo le equazioni del moto o dell'equilibrio.

1.56 Forza elastica e legge di Hooke

La **forza elastica** esercitata da una molla ideale è descritta dalla legge di Hooke:

$$\vec{F}_e = -k \Delta x \hat{u}_x,$$

dove:

- $k > 0$ è la costante elastica;
- Δx è l'allungamento o la compressione rispetto alla posizione di equilibrio.

Il segno meno indica che la forza elastica è una forza di richiamo: essa è sempre diretta verso la posizione di equilibrio.

Applicando il secondo principio della dinamica:

$$m\vec{a} = \vec{F}_e.$$

Lungo l'asse x :

$$m\ddot{x} = -kx.$$

Quindi:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Introducendo

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

si ottiene l'equazione del moto armonico semplice:

Il moto di una massa collegata a una molla ideale è descritto da

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Interpretazione fisica. La forza elastica è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio e di verso opposto: per questo il moto risultante è armonico.

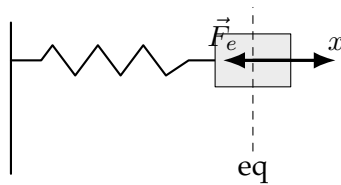


Figura 26: Forza elastica di richiamo su una massa collegata a una molla.

1.57 Schema essenziale per l'orale

Piano inclinato.

- scompongo il peso in $mg \sin \theta$ e $mg \cos \theta$;
- lungo il piano scrivo la seconda legge;
- perpendicolarmente al piano ricavo la reazione vincolare;
- distinguo i casi: assenza di attrito, attrito statico, attrito dinamico.

Curva sopraelevata.

- individuo peso e reazione vincolare;
- la componente orizzontale di N fornisce la forza centripeta;
- la componente verticale di N equilibra il peso;
- ottengo $\tan \theta = \frac{v^2}{gR}$.

Attrito viscoso.

- la forza è opposta alla velocità;
- se $\vec{F}_v = -b\vec{v}$, la velocità decade esponenzialmente;
- con la gravità compare una velocità limite $v_l = \frac{mg}{b}$.

Forza elastica.

- la legge di Hooke è $\vec{F}_e = -k\Delta x \hat{u}_x$;
- il segno meno esprime il richiamo verso l'equilibrio;
- l'equazione del moto è $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$.

1.58 Forza elastica e legge di Hooke

Consideriamo una molla ideale disposta lungo l'asse x , con una sua posizione di equilibrio corrispondente alla lunghezza a riposo l_0 .

La **forza elastica** esercitata da una molla ideale è descritta dalla legge di Hooke:

$$\vec{F}_e = -k \Delta x \hat{u}_x,$$

dove:

- $k > 0$ è la costante elastica della molla;
- Δx è lo spostamento della massa rispetto alla posizione di equilibrio.

Osservazione

Il segno meno indica che la forza elastica è una **forza di richiamo**: essa è sempre diretta verso la posizione di equilibrio.

Se indichiamo con x lo spostamento della massa dalla posizione di equilibrio, allora:

$$\vec{F}_e = -kx \hat{u}_x.$$

Attenzione. La variabile x va sempre intesa come **spostamento dall'equilibrio**, non come posizione assoluta rispetto al muro. Se la lunghezza istantanea della molla è l , allora lo spostamento dall'equilibrio è

$$x = l - l_0.$$

1.59 Equazione del moto armonico semplice

Applichiamo il secondo principio della dinamica:

$$m\vec{a} = \vec{F}_e.$$

Lungo l'asse x :

$$m\ddot{x} = -kx.$$

Portando tutto al primo membro:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Introduciamo la quantità

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

L'equazione del moto della massa collegata a una molla ideale è

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Osservazione

Questa è esattamente l'equazione differenziale del **moto armonico semplice**.

1.60 Soluzione generale dell'equazione del moto

Una soluzione generale dell'equazione

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

è della forma

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

oppure, in modo equivalente,

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi').$$

La legge oraria del moto armonico semplice può essere scritta come

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

dove:

- $A > 0$ è l'ampiezza;
- ω è la pulsazione;
- ϕ è la fase iniziale.

La velocità si ottiene derivando:

$$v(t) = \dot{x}(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi).$$

L'accelerazione si ottiene derivando ancora:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi).$$

Poiché

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

segue

$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

Interpretazione fisica. L'accelerazione è proporzionale allo spostamento dall'equilibrio ed è di verso opposto: più il punto si allontana dall'equilibrio, più forte è il richiamo verso il centro dell'oscillazione.

1.61 Periodo del moto armonico

Poiché il seno è periodico di periodo 2π , il periodo del moto armonico è il tempo necessario affinché l'argomento della funzione aumenti di 2π :

$$\omega T = 2\pi.$$

Quindi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Il periodo dell'oscillatore armonico è

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Osservazione

Un aumento della massa rende il moto più lento, mentre un aumento della costante elastica k rende il moto più rapido.

1.62 Caso particolare: partenza dalla massima elongazione

Supponiamo di avere le condizioni iniziali:

$$t = 0, \quad v_0 = 0, \quad x_0 = A.$$

Cerchiamo la soluzione nella forma

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi).$$

Imponendo $t = 0$:

$$x(0) = A \sin \phi = x_0,$$

$$v(0) = A\omega \cos \phi = 0.$$

Dalla seconda relazione segue:

$$\cos \phi = 0.$$

Una scelta possibile è

$$\phi = \frac{\pi}{2}.$$

Allora:

$$x(0) = A \sin \frac{\pi}{2} = A.$$

Quindi:

$$x(t) = A \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = A \cos(\omega t).$$

Se il punto materiale parte dalla massima elongazione con velocità iniziale nulla, la legge oraria può essere scritta come

$$x(t) = A \cos(\omega t).$$

Interpretazione fisica. Se $v_0 = 0$ e lo spostamento iniziale è massimo, il punto si trova in un **punto di inversione del moto**. Per questo la descrizione con il coseno è particolarmente naturale.

1.63 Determinazione di ampiezza e fase dalle condizioni iniziali

Consideriamo ora il caso generale:

$$x(0) = x_0, \quad v(0) = v_0.$$

Partendo da

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

si ottiene

$$x_0 = A \sin \phi,$$

$$v_0 = A\omega \cos \phi.$$

Elevando al quadrato e sommando:

$$\left(\frac{x_0}{A} \right)^2 + \left(\frac{v_0}{A\omega} \right)^2 = 1.$$

Da cui:

$$A^2 = x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega} \right)^2.$$

Quindi:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega} \right)^2}.$$

Inoltre:

$$\tan \phi = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{x_0/A}{v_0/(A\omega)} = \frac{\omega x_0}{v_0}.$$

Equivalentemente, se si parte dalle due relazioni

$$\sin \phi = \frac{x_0}{A}, \quad \cos \phi = \frac{v_0}{A\omega},$$

la fase iniziale va ricostruita **tenendo conto del quadrante corretto**.

Date le condizioni iniziali x_0 e v_0 , l'ampiezza dell'oscillazione è

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}.$$

Attenzione. La fase iniziale non va ricavata in modo meccanico con una sola formula di arctan senza controllare il quadrante. Operativamente, conviene determinare prima

$$\sin \phi = \frac{x_0}{A}, \quad \cos \phi = \frac{v_0}{A\omega},$$

e poi scegliere il valore corretto di ϕ .

1.64 Esercizio: punto materiale lanciato su un piano inclinato

Un punto materiale di massa m viene lanciato dalla posizione A con velocità iniziale

$$v_0 = 4.2 \text{ m/s}$$

lungo un piano inclinato di angolo

$$\theta = 30^\circ$$

rispetto all'orizzontale.

Sono inoltre dati:

$$h = 0.4 \text{ m}, \quad \mu = 0.2.$$

Si chiede di calcolare:

- (a) quanto tempo impiega il punto materiale per arrivare nella posizione B ;
- (b) quanto dovrebbe valere μ affinché il punto materiale arrivi in B con velocità nulla.

1.64.1 Scelta dell'asse e accelerazione lungo il piano

Scegliamo l'asse x lungo il piano inclinato, orientato da A verso B , cioè verso l'alto lungo il piano.

Poiché il punto materiale sale lungo il piano:

- la componente del peso lungo il piano è diretta verso il basso;
- anche l'attrito dinamico è diretto verso il basso, perché si oppone al moto.

Quindi l'accelerazione lungo il piano è negativa rispetto all'asse scelto e vale:

$$a = -g \sin \theta - \mu g \cos \theta.$$

Per un corpo che sale lungo un piano inclinato con attrito dinamico:

$$a = -g(\sin \theta + \mu \cos \theta).$$

1.64.2 Distanza percorsa lungo il piano

Conoscendo il dislivello verticale h , la lunghezza del tratto percorso lungo il piano è

$$s = \frac{h}{\sin \theta}.$$

Nel nostro caso:

$$s = \frac{0.4}{\sin 30^\circ} = \frac{0.4}{0.5} = 0.8 \text{ m}.$$

1.64.3 Punto (a): tempo necessario per arrivare in B

Usiamo la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato lungo il piano:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Sostituendo:

$$0.8 = 4.2 t + \frac{1}{2} [-g(\sin 30^\circ + \mu \cos 30^\circ)] t^2.$$

Con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0.5$, $\cos 30^\circ \approx 0.866$, $\mu = 0.2$:

$$a = -9.8(0.5 + 0.2 \cdot 0.866) \approx -6.60 \text{ m/s}^2.$$

Quindi:

$$0.8 = 4.2 t - 3.30 t^2.$$

Ovvero:

$$3.30 t^2 - 4.2 t + 0.8 = 0.$$

Risolvendo l'equazione di secondo grado si ottengono due soluzioni; fisicamente bisogna scegliere la più piccola, che rappresenta il primo istante in cui il punto raggiunge B:

$$t \approx 0.216 \text{ s.}$$

Il tempo necessario per arrivare in B è circa

$$t_B \approx 0.216 \text{ s.}$$

Osservazione

L'altra radice dell'equazione non descrive l'istante di primo arrivo in B: va esclusa per interpretazione fisica del problema.

1.64.4 Punto (b): valore di μ affinché il punto arrivi in B con velocità nulla

Vogliamo che in B valga

$$v_B = 0.$$

Usiamo la relazione

$$v^2 = v_0^2 + 2as.$$

Imponendo $v = 0$:

$$0 = v_0^2 + 2as.$$

Sostituendo

$$a = -g(\sin \theta + \mu \cos \theta), \quad s = \frac{h}{\sin \theta},$$

si ottiene:

$$0 = v_0^2 - 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta) \frac{h}{\sin \theta}.$$

Portando il secondo termine a destra:

$$v_0^2 = 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta) \frac{h}{\sin \theta}.$$

Moltiplicando per $\sin \theta$:

$$v_0^2 \sin \theta = 2gh(\sin \theta + \mu \cos \theta).$$

Sviluppando:

$$v_0^2 \sin \theta = 2gh \sin \theta + 2gh\mu \cos \theta.$$

Quindi:

$$2gh\mu \cos \theta = v_0^2 \sin \theta - 2gh \sin \theta.$$

Da cui:

$$\mu = \frac{v_0^2 \sin \theta - 2gh \sin \theta}{2gh \cos \theta}.$$

Equivalentemente:

$$\mu = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \left(\frac{v_0^2}{2gh} - 1 \right) = \tan \theta \left(\frac{v_0^2}{2gh} - 1 \right).$$

Sostituendo i dati:

$$\mu = \tan 30^\circ \left(\frac{4.2^2}{2 \cdot 9.8 \cdot 0.4} - 1 \right).$$

Poiché

$$4.2^2 = 17.64, \quad 2 \cdot 9.8 \cdot 0.4 = 7.84, \quad \frac{17.64}{7.84} = 2.25,$$

segue:

$$\mu = \tan 30^\circ (2.25 - 1) = \tan 30^\circ \cdot 1.25.$$

Poiché

$$\tan 30^\circ \approx 0.577,$$

si ottiene:

$$\mu \approx 0.72.$$

Affinché il punto materiale arrivi in B con velocità nulla, il coefficiente di attrito deve valere circa

$$\mu \approx 0.72.$$

Interpretazione fisica. Il valore $\mu = 0.2$ è troppo piccolo per fermare il punto esattamente in B . Per annullare la velocità finale serve un attrito più intenso.

1.65 Lavoro di una forza

Il **lavoro elementare** compiuto da una forza $\vec{F}$ durante uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$ è definito come

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

Usando la definizione di prodotto scalare:

$$dW = F ds \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo tra la forza e lo spostamento.

Se $F_T = F \cos \theta$ è la componente tangenziale della forza lungo lo spostamento, allora:

$$dW = F_T ds.$$

Interpretazione fisica. Il lavoro misura quanto la forza agisce effettivamente nella direzione dello spostamento.

1.66 Segno del lavoro

Dal fattore $\cos \theta$ segue immediatamente:

- se $\theta < \frac{\pi}{2}$, allora $dW > 0$: la forza compie **lavoro motore**;
- se $\theta = \frac{\pi}{2}$, allora $dW = 0$: la forza compie **lavoro nullo**;
- se $\theta > \frac{\pi}{2}$, allora $dW < 0$: la forza compie **lavoro resistente**.

Il segno del lavoro dipende dall'angolo tra forza e spostamento:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \theta.$$

1.67 Lavoro totale lungo una traiettoria

Il lavoro compiuto dalla forza $\vec{F}$ nello spostamento da A a B è:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

Se agiscono più forze,

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n,$$

allora, per linearità dell'integrale e del prodotto scalare:

$$W_{AB} = \int_A^B (\vec{F}_1 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{s}.$$

Quindi:

$$W_{AB} = W_{AB}(\vec{F}_1) + W_{AB}(\vec{F}_2) + \cdots + W_{AB}(\vec{F}_n).$$

Il lavoro della risultante è uguale alla somma dei lavori delle singole forze:

$$W_{AB}(\vec{F}_1 + \cdots + \vec{F}_n) = \sum_{i=1}^n W_{AB}(\vec{F}_i).$$

1.68 Potenza

La **potenza istantanea** di una forza è definita come

$$P = \frac{dW}{dt}.$$

Poiché

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s},$$

dividendo per dt si ottiene:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt}.$$

Essendo

$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{v},$$

segue:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

La potenza istantanea di una forza è

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Osservazione

Anche la potenza, come il lavoro, dipende solo dalla componente della forza lungo la velocità.

1.69 Teorema dell'energia cinetica

Partiamo dalla definizione di lavoro totale:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

Usiamo il secondo principio della dinamica:

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Quindi:

$$W_{AB} = \int_A^B m\vec{a} \cdot d\vec{s}.$$

Poiché

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad d\vec{s} = \vec{v} dt,$$

segue:

$$\vec{a} \cdot d\vec{s} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Dunque:

$$W_{AB} = \int_A^B m \vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Nel caso di massa costante:

$$W_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2.$$

Il lavoro totale della risultante delle forze è uguale alla variazione di energia cinetica:

$$W_{AB} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2.$$

Conseguenze immediate.

- Se $W_{AB} > 0$, allora l'energia cinetica aumenta.
- Se $W_{AB} < 0$, allora l'energia cinetica diminuisce.
- Se $W_{AB} = 0$, allora l'energia cinetica resta costante.

1.70 Energia potenziale gravitazionale

Consideriamo la forza peso:

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Se scegliamo l'asse verticale z orientato verso l'alto, allora:

$$\vec{P} = -mg \hat{u}_z.$$

Il lavoro della forza peso nello spostamento da A a B vale:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{s}.$$

Poiché contribuisce solo la variazione di quota:

$$W_{AB} = mgz_A - mgz_B.$$

Questo suggerisce di introdurre la funzione

$$U(z) = mgz.$$

L'energia potenziale gravitazionale è definita, a meno di una costante additiva, da

$$U = mgz.$$

Con questa definizione:

$$W_{AB} = U_A - U_B.$$

Osservazione

Il lavoro della forza peso dipende solo dalle quote iniziale e finale, non dalla traiettoria seguita.

1.71 Forze conservative ed energia meccanica

Una forza si dice **conservativa** se il lavoro compiuto tra due punti dipende solo dalla posizione iniziale e finale.

Per una forza conservativa si può definire un'energia potenziale U tale che

$$W_{AB} = U_A - U_B.$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$\Delta E_k = W_{AB}.$$

Se il lavoro totale è dovuto solo a forze conservative:

$$E_{k,B} - E_{k,A} = U_A - U_B.$$

Riordinando:

$$E_{k,A} + U_A = E_{k,B} + U_B.$$

In presenza di sole forze conservative, l'**energia meccanica**

$$E_m = E_k + U$$

si conserva:

$$E_{k,A} + U_A = E_{k,B} + U_B.$$

Osservazione importante. L'energia potenziale dipende dalla scelta del livello di riferimento, ma le differenze di energia potenziale non dipendono da tale scelta.

1.72 Energia potenziale della forza elastica

Per la forza elastica:

$$\vec{F}_e = -kx \hat{u}_x.$$

Il lavoro della forza elastica tra A e B è:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx.$$

Calcolando:

$$W_{AB} = -\frac{1}{2}kx_B^2 + \frac{1}{2}kx_A^2.$$

Quindi:

$$W_{AB} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2.$$

Ciò suggerisce di definire l'energia potenziale elastica come

$$U_e(x) = \frac{1}{2}kx^2.$$

L'energia potenziale elastica è

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2.$$

1.73 Lavoro della forza di attrito dinamico

Se l'attrito dinamico ha modulo costante

$$F_a = \mu_d N$$

ed è sempre opposto al moto, allora:

$$\vec{F}_a = -\mu_d N \hat{u}_v.$$

Il suo lavoro lungo un percorso di lunghezza s_{AB} è:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_a \cdot d\vec{s} = -\mu_d N \int_A^B ds.$$

Quindi:

$$W_{AB} = -\mu_d N s_{AB}.$$

Il lavoro dell'attrito dinamico è

$$W_{AB} = -\mu_d N s_{AB}.$$

Osservazione

Il lavoro dell'attrito dinamico è sempre negativo: l'attrito sottrae energia meccanica al sistema.

1.74 Circuitazione di una forza conservativa

Consideriamo un percorso chiuso. Se la forza è conservativa, tornando al punto di partenza si ha:

$$U_{\text{iniziale}} = U_{\text{finale}}.$$

Quindi il lavoro totale sul percorso chiuso è nullo:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

La circuitazione di una forza conservativa lungo un cammino chiuso è nulla:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

1.75 Applicazione: altezza massima raggiunta su un piano inclinato

Un punto materiale parte dalla base del piano inclinato con velocità iniziale v_A e sale fino a fermarsi nel punto più alto raggiungibile.

Nel punto iniziale:

$$E_{k,A} = \frac{1}{2}mv_A^2, \quad U_A = 0.$$

Nel punto più alto:

$$E_{k,B} = 0, \quad U_B = mgh.$$

Per conservazione dell'energia meccanica:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = mgh.$$

Da cui:

$$h = \frac{v_A^2}{2g}.$$

L'altezza massima raggiunta da un corpo lanciato verso l'alto con velocità iniziale v_A è

$$h = \frac{v_A^2}{2g}.$$

1.76 Applicazione: pendolo semplice

Consideriamo un pendolo di lunghezza L , lasciato da fermo da un angolo iniziale θ_0 .

Scegliamo come livello di energia potenziale nulla il punto più basso della traiettoria.

L'altezza del punto materiale rispetto al punto più basso vale:

$$h = L(1 - \cos \theta).$$

All'istante iniziale:

$$E_k = 0, \quad U = mgL(1 - \cos \theta_0).$$

In un generico istante:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad U = mgL(1 - \cos \theta).$$

Per conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos \theta) = mgL(1 - \cos \theta_0).$$

Quindi:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgL(\cos \theta - \cos \theta_0).$$

Da cui:

$$v = \sqrt{2gL(\cos \theta - \cos \theta_0)}.$$

Nel punto più basso, cioè per $\theta = 0$, si ottiene la velocità massima:

$$v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}.$$

Per il pendolo semplice:

$$v(\theta) = \sqrt{2gL(\cos \theta - \cos \theta_0)}.$$

1.77 Energia nell'oscillatore armonico

Nel moto armonico semplice:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi), \quad v(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi).$$

L'energia cinetica è:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

L'energia potenziale elastica è:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

Poiché

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

segue:

$$m\omega^2 = k.$$

Quindi:

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

Sommiamo le due energie:

$$E_m = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

Usando

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1,$$

si ottiene:

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2.$$

Nell'oscillatore armonico l'energia meccanica totale è costante e vale

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2.$$

Interpretazione fisica. Durante il moto armonico l'energia si scambia continuamente tra forma cinetica e forma potenziale elastica, ma la loro somma resta costante.

1.78 Applicazione: pallone calciato con velocità iniziale 15 m/s

Si determini la massima altezza raggiungibile da un pallone quando viene calciato con velocità iniziale

$$v_0 = 15 \text{ m/s}$$

in due modi diversi:

- (a) verticalmente;
- (b) con un angolo di 45° rispetto alla verticale.

(a) Lancio verticale

Tutta la velocità iniziale è verticale, quindi:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh.$$

Da cui:

$$h = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Sostituendo $v_0 = 15 \text{ m/s}$:

$$h = \frac{15^2}{2g}.$$

(b) Lancio con angolo di 45° rispetto alla verticale

In questo caso la componente verticale della velocità iniziale è

$$v_{0y} = v_0 \cos 45^\circ.$$

Quindi l'altezza massima è

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(v_0 \cos 45^\circ)^2}{2g}.$$

Se l'angolo è misurato rispetto alla verticale, la componente verticale iniziale è

$$v_{0y} = v_0 \cos \theta.$$

Attenzione. Se l'angolo fosse misurato rispetto all'orizzontale, la componente verticale sarebbe invece

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$

1.79 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali

Un **sistema di riferimento inerziale** è un sistema fermo oppure in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale.

Se un sistema di riferimento è accelerato o ruota rispetto a un sistema inerziale, esso è **non inerziale**.

1.80 Due sistemi di riferimento S e S'

Consideriamo:

- un sistema inerziale S ;
- un sistema S' , che può muoversi rispetto a S .

Indichiamo con:

$$\vec{r}(t)$$

il vettore posizione del punto materiale rispetto a S , e con

$$\vec{r}'(t)$$

il vettore posizione dello stesso punto rispetto a S' .

Indichiamo inoltre con

$$\vec{r}_{O'}(t) = \overrightarrow{OO'}$$

il vettore che individua la posizione dell'origine O' di S' rispetto all'origine O di S .

Allora vale la relazione geometrica fondamentale:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_{O'}(t) + \vec{r}'(t).$$

1.81 Velocità nei due sistemi di riferimento

Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}.$$

Se il sistema S' ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$, allora la derivata di $\vec{r}'$ vista da S si scrive:

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'.$$

Quindi:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'.$$

La velocità nel sistema inerziale S si scrive come

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'.$$

Osservazione

Il termine

$$\vec{v}_{trasc} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

si chiama **velocità di trascinamento**.

1.82 Accelerazione nei due sistemi di riferimento

Derivando ancora rispetto al tempo si ottiene:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

L'accelerazione nel sistema inerziale S si scrive:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

I termini hanno il seguente significato:

- $\vec{a}'$: accelerazione relativa;
- $\vec{a}_{O'}$: accelerazione dell'origine del sistema mobile;
- $\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}'$: accelerazione tangenziale di trascinamento;
- $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$: accelerazione centrifuga;
- $2\vec{\omega} \times \vec{v}'$: accelerazione di Coriolis.

1.83 Forze apparenti nei sistemi non inerziali

Moltiplicando la relazione precedente per m :

$$m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_{O'} + m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

Se vogliamo scrivere la seconda legge nel sistema non inerziale S' nella forma

$$m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{appar}},$$

allora compaiono le cosiddette **forze apparenti**.

Nel sistema non inerziale compaiono forze apparenti associate ai termini di trascinamento e di rotazione.

In particolare:

- $-m\vec{a}_{O'}$: forza apparente di trascinamento traslatorio;
- $-m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}'$: forza apparente tangenziale;
- $-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$: forza centrifuga;
- $-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$: forza di Coriolis.

1.84 Caso particolare: moto di trascinamento rettilineo uniforme

Se il sistema S' si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a S , allora:

$$\vec{a}_{O'} = 0, \quad \vec{\omega} = 0.$$

Di conseguenza:

$$\vec{a} = \vec{a}'.$$

E quindi:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}'.$$

Nel moto di trascinamento rettilineo uniforme, le accelerazioni coincidono:

$$\vec{a} = \vec{a}'.$$

Questo è il caso delle **trasformazioni galileiane**.

1.85 Caso particolare: moto di trascinamento rotatorio uniforme

Se il sistema S' ruota uniformemente rispetto a S , allora:

$$\vec{\omega} \neq 0, \quad \dot{\vec{\omega}} = 0.$$

In questo caso:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

Quindi nel sistema non inerziale compaiono:

- la forza centrifuga;
- la forza di Coriolis.

1.86 Esempio: dischetto su piattaforma rotante

Un dischetto di massa m è appoggiato sul bordo di una piattaforma orizzontale che ruota con velocità angolare costante ω . Il dischetto è tenuto a distanza R dall'asse di rotazione tramite un filo teso.

Descrizione nel sistema inerziale O

Nel sistema inerziale, il dischetto descrive un moto circolare uniforme.

La tensione del filo fornisce la forza centripeta:

$$\vec{T} = m\vec{a} = -m\omega^2 R \hat{u}_r.$$

Se il filo viene tagliato, la tensione si annulla:

$$\vec{T} = \vec{0}.$$

Quindi:

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Il dischetto prosegue allora di moto rettilineo uniforme lungo la tangente alla traiettoria nel punto di distacco.

Descrizione nel sistema rotante O'

Nel sistema solidale con la piattaforma, inizialmente il dischetto è fermo:

$$\vec{v}' = \vec{0}, \quad \vec{a}' = \vec{0}.$$

L'equilibrio apparente è dato dalla tensione del filo e dalla forza centrifuga:

$$\vec{T} + \vec{F}_{\text{centrifuga}} = \vec{0}.$$

Se il filo viene tagliato, la tensione scompare e rimane la forza centrifuga. Inoltre, appena il dischetto acquista velocità relativa rispetto al sistema rotante, compare anche la forza di Coriolis.

Interpretazione fisica.

- Nel sistema inerziale il dischetto, una volta tagliato il filo, si muove di moto rettilineo uniforme tangente alla circonferenza.
- Nel sistema rotante il dischetto appare deviare per effetto combinato della forza centrifuga e della forza di Coriolis.

1.87 Momento di un vettore rispetto a un polo

In generale si può definire il momento di un vettore applicato. In meccanica, però, il caso fisicamente più importante è il momento di una forza.

Consideriamo un vettore applicato $\vec{v}$, avente punto di applicazione P , e fissiamo un punto O , detto **polo**.

Indichiamo con

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP}$$

il vettore posizione del punto di applicazione rispetto al polo.

Il **momento** del vettore applicato $\vec{v}$ rispetto al polo O è definito da

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{v}.$$

Il modulo del momento vale

$$M_O = |\vec{r}| |\vec{v}| \sin \theta,$$

dove θ è l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{v}$.

Se indichiamo con h il **braccio** del vettore applicato, cioè la distanza perpendicolare tra il polo O e la retta d'azione del vettore, allora

$$h = |\vec{r}| \sin \theta,$$

e quindi

$$M_O = |\vec{v}| h.$$

Interpretazione fisica. Il momento misura la capacità di un vettore applicato di produrre una rotazione attorno al polo scelto. A parità di intensità del vettore, il momento aumenta se aumenta il braccio h .

Osservazione

Il braccio h non coincide in generale con la distanza OP : è la distanza perpendicolare tra il polo e la retta d'azione del vettore applicato.

Osservazione

Il momento dipende dal polo O . Cambiando il polo cambia in generale il vettore $\vec{r}$, e quindi cambia anche il momento.

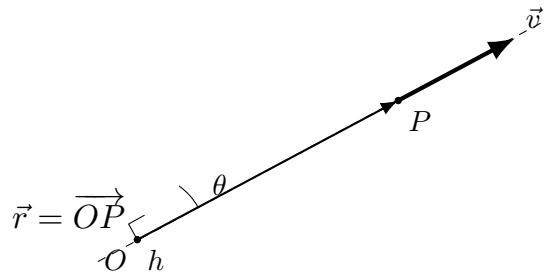


Figura 27: Momento di un vettore applicato rispetto a un polo O . Il braccio h è la distanza perpendicolare del polo dalla retta d'azione.

1.88 Momento meccanico di una forza

Se il vettore applicato è una forza $\vec{F}$, il suo momento rispetto a O prende il nome di **momento meccanico** o **momento della forza**.

Il momento meccanico della forza $\vec{F}$, applicata nel punto P , rispetto al polo O è

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}, \quad \vec{r} = \overrightarrow{OP}.$$

Il modulo è

$$M_O = rF \sin \theta = Fh.$$

Osservazione

Se la retta d'azione della forza passa per il polo, allora $h = 0$, quindi

$$\vec{M}_O = \vec{0}.$$

In questo caso la forza non produce tendenza alla rotazione attorno al polo scelto.

1.89 Momento angolare di un punto materiale

Consideriamo un punto materiale di massa m , posizione $\vec{r}$ rispetto al polo O e velocità $\vec{v}$.

La quantità di moto del punto è

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Il **momento angolare** di un punto materiale rispetto al polo O è definito da

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

Il modulo vale

$$L_O = rp \sin \theta = rmv \sin \theta.$$

Osservazione

Anche il momento angolare dipende dal polo scelto, perché dipende dal vettore posizione $\vec{r}$.

Interpretazione fisica. Il momento angolare misura la quantità di moto rotazionale del punto materiale rispetto al polo scelto.

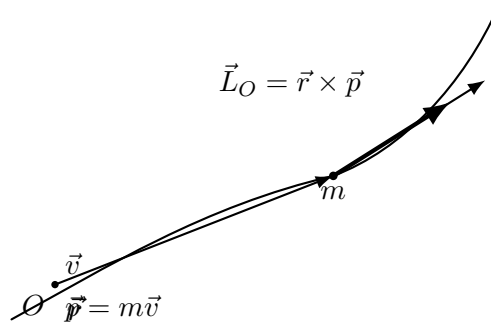


Figura 28: Momento angolare di un punto materiale rispetto al polo O .

1.90 Teorema del momento angolare per un punto materiale

Partiamo dalla definizione

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

Deriviamo rispetto al tempo, assumendo il polo O fisso in un sistema inerziale:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Poiché

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v},$$

il primo termine diventa

$$\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0},$$

perché $\vec{v}$ è parallelo a sé stesso.

Rimane quindi:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r} \times m\vec{a}.$$

Usando il secondo principio della dinamica, dove $\vec{F}$ indica la risultante delle forze agenti sul punto materiale,

$$m\vec{a} = \vec{F},$$

si ottiene

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Ma $\vec{r} \times \vec{F}$ è proprio il momento della forza risultante rispetto al polo O . Dunque:

Per un punto materiale, rispetto a un polo fisso in un sistema inerziale, vale

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O.$$

Per l'orale. Questa relazione è l'analogo rotazionale della seconda legge di Newton. Infatti:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{M}_O = \frac{d\vec{L}_O}{dt}.$$

1.91 Conservazione del momento angolare

Dalla relazione

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O$$

segue immediatamente che, se il momento risultante rispetto al polo è nullo,

$$\vec{M}_O = \vec{0},$$

allora

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0}.$$

Quindi il momento angolare resta costante.

Se il momento meccanico risultante rispetto a un polo fisso è nullo, allora il momento angolare rispetto a quel polo si conserva:

$$\vec{M}_O = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{L}_O = \text{costante}.$$

Osservazione

Un caso importante è quello di una **forza centrale**, cioè una forza sempre parallela al vettore posizione:

$$\vec{F} \parallel \vec{r}.$$

Allora

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0},$$

e quindi il momento angolare si conserva.

1.92 Impulso angolare

Integrando la relazione

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O$$

tra t_1 e t_2 , si ottiene:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_O(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{L}_O}{dt} dt.$$

Quindi:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_O(t) dt = \vec{L}_O(t_2) - \vec{L}_O(t_1).$$

L'**impulso angolare** del momento meccanico è uguale alla variazione del momento angolare:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_O(t) dt = \Delta \vec{L}_O.$$

Osservazione 1.6. In generale non si può scrivere

$$\int \vec{r} \times \vec{F} dt = \vec{r} \times \int \vec{F} dt$$

se $\vec{r}$ varia nel tempo. Tale passaggio è lecito solo in casi particolari, ad esempio se $\vec{r}$ è costante durante l'intervallo considerato.

1.93 Sistema di punti materiali

Consideriamo un sistema formato da n punti materiali, di masse

$$m_1, m_2, \dots, m_n.$$

Indichiamo con:

$$\vec{r}_i, \quad \vec{v}_i, \quad \vec{a}_i$$

rispettivamente posizione, velocità e accelerazione della particella i -esima.

Su ciascuna particella agiscono:

- forze interne, dovute alle altre particelle del sistema;
- forze esterne, dovute a corpi non appartenenti al sistema.

La forza totale agente sulla particella i -esima può essere scritta come

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(I)} + \vec{F}_i^{(E)},$$

dove:

- $\vec{F}_i^{(I)}$ è la risultante delle forze interne sulla particella i ;
- $\vec{F}_i^{(E)}$ è la risultante delle forze esterne sulla particella i .

Più esplicitamente:

$$\vec{F}_i^{(I)} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \vec{F}_{ij},$$

dove $\vec{F}_{ij}$ indica la forza esercitata dalla particella j sulla particella i .

Osservazione

In questi appunti la notazione $\vec{F}_{ij}$ verrà usata nel senso: forza esercitata dalla particella j sulla particella i . Con questa convenzione, per il terzo principio vale

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}.$$

1.94 Somma delle forze interne

Per il terzo principio della dinamica, per ogni coppia di particelle i, j vale

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}.$$

La somma di tutte le forze interne del sistema è quindi

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \vec{F}_{ij}.$$

Poiché ogni interazione interna compare a coppie opposte,

$$\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji} = \vec{0},$$

si ottiene:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} = \vec{0}.$$

La risultante di tutte le forze interne di un sistema di punti materiali è nulla:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} = \vec{0}.$$

Attenzione. Le forze interne non sono nulle singolarmente: si annullano solo nella somma vettoriale totale del sistema.

1.95 Quantità di moto totale

La quantità di moto della particella i -esima è

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i.$$

La **quantità di moto totale** del sistema è

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i.$$

Derivando:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i.$$

Per il secondo principio:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{(I)} + \vec{F}_i^{(E)}.$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} + \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(E)}.$$

Poiché la somma delle forze interne è nulla:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} = \vec{0},$$

segue:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(E)}.$$

La derivata temporale della quantità di moto totale di un sistema è uguale alla risultante delle forze esterne:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{tot}}^{(E)}.$$

Osservazione

Le forze interne non possono modificare la quantità di moto totale del sistema. Possono però modificare le quantità di moto delle singole particelle.

1.96 Conservazione della quantità di moto totale

Se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\vec{F}_{\text{tot}}^{(E)} = \vec{0},$$

allora

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0}.$$

Quindi:

Se la risultante delle forze esterne su un sistema è nulla, la quantità di moto totale del sistema si conserva:

$$\vec{F}_{\text{tot}}^{(E)} = \vec{0} \quad \implies \quad \vec{P} = \text{costante}.$$

Esempio concettuale. In un sistema isolato di due particelle, le forze interne possono cambiare $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, ma la combinazione

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

resta costante.

1.97 Definizione di centro di massa

Sia

$$M = \sum_{i=1}^n m_i$$

la massa totale del sistema.

Il **centro di massa** di un sistema di punti materiali è il punto il cui vettore posizione è

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i.$$

In componenti:

$$x_{CM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}, \quad y_{CM} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}, \quad z_{CM} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}.$$

Osservazione

Il centro di massa è una media pesata delle posizioni delle particelle, in cui i pesi sono le masse.

1.98 Velocità e accelerazione del centro di massa

Derivando la definizione di $\vec{r}_{CM}$:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i.$$

Derivando ancora:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i.$$

Moltiplicando per M :

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i.$$

Ma

$$\sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(I)} + \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(E)}.$$

La somma delle forze interne è nulla, quindi:

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(E)}.$$

Il centro di massa si muove come un punto materiale di massa M soggetto alla risultante delle forze esterne:

$$M\vec{a}_{CM} = \vec{F}_{\text{tot}}^{(E)}.$$

Interpretazione fisica fondamentale. Il moto del centro di massa dipende solo dalle forze esterne. Le forze interne possono modificare il moto relativo delle particelle, ma non possono accelerare il centro di massa del sistema.

1.99 Relazione tra quantità di moto totale e centro di massa

Dalla definizione di velocità del centro di massa:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i.$$

Moltiplicando per M :

$$M\vec{v}_{CM} = \sum_i m_i \vec{v}_i.$$

Ma il secondo membro è la quantità di moto totale $\vec{P}$. Quindi:

La quantità di moto totale del sistema è

$$\vec{P} = M\vec{v}_{CM}.$$

Derivando:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M\vec{a}_{CM} = \vec{F}_{\text{tot}}^{(E)}.$$

1.100 Cambio di sistema di riferimento e centro di massa

Consideriamo due sistemi di riferimento O e O' , con

$$\vec{r}_i = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}_i'.$$

Allora:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum_i m_i (\overrightarrow{OO'} + \vec{r}_i').$$

Sviluppando:

$$\vec{r}_{CM} = \overrightarrow{OO'} \frac{1}{M} \sum_i m_i + \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i'.$$

Poiché

$$\sum_i m_i = M,$$

si ottiene:

$$\vec{r}_{CM} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}_{CM}'.$$

Le posizioni del centro di massa nei due sistemi sono legate da

$$\vec{r}_{CM} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}_{CM}'.$$

Se scegliamo O' coincidente con il centro di massa, allora

$$\vec{r}_{CM}' = \vec{0}.$$

1.101 Momento angolare totale di un sistema

Il momento angolare della particella i -esima rispetto al polo O è

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Il **momento angolare totale** del sistema rispetto a O è

$$\vec{L}_O = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Derivando:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \frac{d}{dt} (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i).$$

Per ogni particella:

$$\frac{d}{dt} (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) = \vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i + \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i.$$

Il primo termine è nullo:

$$\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i = \vec{0}.$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i.$$

Separando forze interne ed esterne:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(I)} + \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(E)}.$$

1.102 Momento totale delle forze interne

Per una coppia di particelle i, j , il contributo al momento delle forze interne è

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji}.$$

Poiché

$$\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij},$$

si ha:

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij}.$$

Quindi:

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij}.$$

Se le forze interne sono centrali, cioè dirette lungo la congiungente delle due particelle, allora

$$\vec{F}_{ij} \parallel (\vec{r}_i - \vec{r}_j).$$

Di conseguenza:

$$(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} = \vec{0}.$$

Se le forze interne sono centrali, il momento totale delle forze interne è nullo:

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(I)} = \vec{0}.$$

Osservazione 1.7. Il fatto che la somma delle forze interne sia nulla discende dal terzo principio in forma debole. Il fatto che anche il momento totale delle forze interne sia nullo richiede l'ipotesi ulteriore che le forze interne siano centrali, cioè allineate con la congiungente delle particelle.

Per l'orale. Il momento delle forze interne si annulla perché, per ogni coppia di particelle, il vettore relativo $\vec{r}_i - \vec{r}_j$ è parallelo alla forza interna $\vec{F}_{ij}$. Il prodotto vettoriale tra vettori paralleli è nullo.

1.103 Teorema del momento angolare per un sistema

Se il momento totale delle forze interne è nullo, rimane:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(E)}.$$

Il secondo membro è il momento totale delle forze esterne rispetto a O .

Per un sistema di punti materiali, rispetto a un polo fisso in un sistema inerziale, vale

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{(E)}.$$

Conservazione del momento angolare. Se il momento risultante delle forze esterne è nullo, allora

$$\vec{M}_O^{(E)} = \vec{0} \quad \implies \quad \vec{L}_O = \text{costante}.$$

1.104 Sistema del centro di massa

Introduciamo un sistema di riferimento S' con origine nel centro di massa del sistema.

Assumiamo che gli assi di S' restino paralleli a quelli del sistema inerziale S , cioè che S' trasli con il centro di massa senza ruotare.

Per ogni particella:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i,$$

dove $\vec{r}'_i$ è la posizione della particella rispetto al centro di massa.

Derivando:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i.$$

Nel sistema del centro di massa valgono le relazioni fondamentali:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \vec{0}, \quad \sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0}.$$

1.105 Primo teorema di König per il momento angolare

Il momento angolare totale rispetto al polo O è

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Sostituiamo:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i, \quad \vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i.$$

Allora:

$$\vec{L}_O = \sum_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}'_i) \times m_i (\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i).$$

Sviluppando:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM} + \sum_i \vec{r}_{CM} \times m_i \vec{v}'_i + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_{CM} + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i.$$

Il primo termine è

$$\sum_i \vec{r}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM} = \vec{r}_{CM} \times M \vec{v}_{CM}.$$

Il secondo termine è nullo perché

$$\sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0}.$$

Il terzo termine è nullo perché

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \vec{0}.$$

Rimane:

$$\vec{L}_O = \vec{r}_{CM} \times M \vec{v}_{CM} + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i.$$

Il momento angolare totale di un sistema si scompone come

$$\vec{L}_O = \vec{r}_{CM} \times M \vec{v}_{CM} + \vec{L}_{CM},$$

dove

$$\vec{L}_{CM} = \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i$$

è il momento angolare rispetto al centro di massa.

Interpretazione fisica. Il momento angolare totale è somma di:

- un contributo dovuto al moto del centro di massa;
- un contributo dovuto al moto delle particelle rispetto al centro di massa.

1.106 Secondo teorema di König per l'energia cinetica

L'energia cinetica totale del sistema è

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Poiché

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i,$$

si ha:

$$v_i^2 = (\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i) \cdot (\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i).$$

Quindi:

$$v_i^2 = v_{CM}^2 + 2\vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i + v_i'^2.$$

Sostituendo nell'energia cinetica:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{CM}^2 + \sum_i m_i \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2.$$

Il primo termine è

$$\frac{1}{2} M v_{CM}^2.$$

Il secondo termine è nullo perché

$$\sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0}.$$

Pertanto:

L'energia cinetica totale di un sistema si scompone come

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + E'_k,$$

dove

$$E'_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

è l'energia cinetica misurata nel sistema del centro di massa.

Interpretazione fisica. L'energia cinetica totale è la somma dell'energia cinetica di traslazione del centro di massa e dell'energia cinetica interna rispetto al centro di massa.

1.107 Lavoro totale su un sistema di punti materiali

Per la particella i -esima, il lavoro elementare delle forze agenti è

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i.$$

Poiché

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(E)} + \vec{F}_i^{(I)},$$

si ha:

$$dW_i = \vec{F}_i^{(E)} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_i^{(I)} \cdot d\vec{r}_i.$$

Sommando su tutte le particelle:

$$dW = dW^{(E)} + dW^{(I)}.$$

D'altra parte, per ciascuna particella:

$$dW_i = dE_{k,i}.$$

Sommando:

$$dW = dE_k.$$

Integrando tra lo stato iniziale A e lo stato finale B :

Per un sistema di punti materiali vale

$$W_{AB}^{(E)} + W_{AB}^{(I)} = E_{k,B} - E_{k,A}.$$

Osservazione

A differenza della risultante delle forze interne, il lavoro delle forze interne non è in generale nullo. Esso può modificare l'energia cinetica interna del sistema.

1.108 Lavoro delle forze interne

Per una coppia di particelle i, j , il lavoro elementare delle forze interne è

$$dW_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j.$$

Poiché

$$\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij},$$

si ottiene:

$$dW_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i - \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_j.$$

Quindi:

$$dW_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot (d\vec{r}_i - d\vec{r}_j).$$

Poiché

$$d\vec{r}_i - d\vec{r}_j = d(\vec{r}_i - \vec{r}_j),$$

segue:

$$dW_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot d(\vec{r}_i - \vec{r}_j).$$

Caso del corpo rigido. In un corpo rigido le distanze relative tra le particelle restano costanti. Se le forze interne sono lungo le congiungenti tra le particelle, il lavoro complessivo delle forze interne è nullo.

1.109 Energia meccanica di un sistema

Se le forze conservative ammettono un'energia potenziale U , il lavoro delle forze conservative può essere scritto come

$$W_C = U_A - U_B = -\Delta U.$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$\Delta E_k = W_C + W_{NC}.$$

Quindi:

$$E_{k,B} - E_{k,A} = U_A - U_B + W_{NC}.$$

Riordinando:

$$(E_{k,B} + U_B) - (E_{k,A} + U_A) = W_{NC}.$$

In presenza di forze non conservative vale

$$W_{NC} = E_{m,B} - E_{m,A} = \Delta E_m,$$

dove

$$E_m = E_k + U.$$

Osservazione

Qui W_{NC} indica il lavoro delle forze non conservative, cioè delle forze per cui non si introduce una corrispondente energia potenziale.

Osservazione

Se $W_{NC} = 0$, allora

$$E_m = \text{costante}.$$

1.110 Risultante di forze parallele

Consideriamo un sistema di forze parallele:

$$\vec{F}_i = F_i \hat{u},$$

dove $\hat{u}$ è un versore comune.

La risultante è

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i F_i \hat{u} = \left(\sum_i F_i \right) \hat{u}.$$

Indichiamo con C un punto della retta d'azione della risultante. Vogliamo che il momento della risultante rispetto a O coincida con la somma dei momenti delle singole forze:

$$\vec{r}_C \times \vec{F} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i.$$

Sostituendo:

$$\vec{r}_C \times \left(\sum_i F_i \hat{u} \right) = \sum_i \vec{r}_i \times F_i \hat{u}.$$

Quindi:

$$\left(\sum_i F_i \right) \vec{r}_C \times \hat{u} = \left(\sum_i F_i \vec{r}_i \right) \times \hat{u}.$$

Se

$$\sum_i F_i \neq 0,$$

un punto della retta d'azione della risultante è individuato da

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i F_i \vec{r}_i}{\sum_i F_i}.$$

Per un sistema di forze parallele con risultante non nulla, un punto della retta d'azione della risultante è individuato da

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i F_i \vec{r}_i}{\sum_i F_i}.$$

Osservazione

Questa formula è una media pesata delle posizioni dei punti di applicazione, in cui i pesi sono le intensità algebriche delle forze parallele.

1.111 Baricentro e centro di massa

Nel caso della forza peso, per ogni particella:

$$\vec{P}_i = m_i \vec{g}.$$

Se il campo gravitazionale è uniforme, allora tutte le forze peso sono parallele e proporzionali alle masse:

$$P_i = m_i g.$$

Il punto di applicazione della risultante peso ha posizione:

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i P_i \vec{r}_i}{\sum_i P_i} = \frac{\sum_i m_i g \vec{r}_i}{\sum_i m_i g}.$$

Semplificando g :

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \vec{r}_{CM}.$$

In un campo gravitazionale uniforme, il baricentro coincide con il centro di massa:

$$\vec{r}_C = \vec{r}_{CM}.$$

Interpretazione. La forza peso totale può essere considerata applicata nel centro di massa:

$$\vec{P} = M \vec{g}, \quad \vec{M}_O = \vec{r}_{CM} \times M \vec{g}.$$

1.112 Corpo rigido

Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali in cui le distanze reciproche tra tutte le particelle restano costanti nel tempo.

Il moto generale di un corpo rigido può essere descritto come composizione di:

- moto di traslazione del centro di massa;
- moto di rotazione attorno al centro di massa.

Idea fondamentale. Questa decomposizione è cinematica: ogni moto rigido può essere visto come una traslazione del centro di massa più una rotazione del corpo attorno al centro di massa.

1.113 Densità e descrizione continua

Per corpi macroscopici conviene passare da una descrizione discreta a una descrizione continua.

La **densità volumetrica** è definita da

$$\rho = \frac{dm}{dV}.$$

Se la densità è uniforme:

$$\rho = \frac{M}{V}.$$

Analogamente si definiscono:

$$\rho_L = \frac{dm}{dl} \quad \text{densità lineare,}$$

$$\rho_S = \frac{dm}{dS} \quad \text{densità superficiale.}$$

Le dimensioni fisiche sono:

$$[\rho] = ML^{-3}, \quad [\rho_L] = ML^{-1}, \quad [\rho_S] = ML^{-2}.$$

Osservazione

La densità da usare dipende dalla geometria idealizzata del corpo:

- corpo tridimensionale: densità volumetrica;
- lamina sottile: densità superficiale;
- filo sottile: densità lineare.

1.114 Centro di massa di una distribuzione continua

Nel passaggio al continuo, la somma discreta diventa un integrale:

$$\sum_i m_i \vec{r}_i \longrightarrow \int \vec{r} dm.$$

Il centro di massa di una distribuzione continua è

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm,$$

dove

$$M = \int dm.$$

Se la densità volumetrica è nota, $dm = \rho dV$, quindi:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int_V \vec{r} \rho dV}{\int_V \rho dV}.$$

Se ρ è costante:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV.$$

Interpretazione. Per un corpo omogeneo, il centro di massa coincide con il centro geometrico quando la geometria del corpo è sufficientemente simmetrica.

1.115 Esempio: asta omogenea

Consideriamo un'asta omogenea di lunghezza L , disposta lungo l'asse x , da $x = 0$ a $x = L$.

La densità lineare è costante:

$$\rho_L = \frac{M}{L}.$$

Poiché

$$dm = \rho_L dx,$$

si ha:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_0^L x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \rho_L dx.$$

Quindi:

$$x_{CM} = \frac{\rho_L}{M} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{\rho_L L^2}{2M}.$$

Poiché

$$\rho_L = \frac{M}{L},$$

segue:

$$x_{CM} = \frac{L}{2}.$$

Il centro di massa di un'asta omogenea si trova nel suo punto medio:

$$x_{CM} = \frac{L}{2}.$$

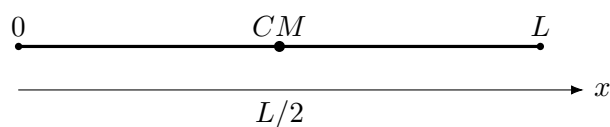


Figura 29: Centro di massa di un'asta omogenea.

1.116 Esempio: semianello omogeneo

Consideriamo un semianello omogeneo di raggio R , disposto nel semipiano superiore e simmetrico rispetto all'asse y .

Per simmetria:

$$x_{CM} = 0.$$

Usiamo coordinate polari:

$$\vec{r} = R \cos \theta \hat{u}_x + R \sin \theta \hat{u}_y, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

L'elemento di lunghezza è

$$dl = R d\theta,$$

e, se la densità lineare è ρ_L ,

$$dm = \rho_L R d\theta.$$

La massa totale del semianello è

$$M = \rho_L \pi R.$$

La coordinata y del centro di massa è:

$$y_{CM} = \frac{1}{M} \int y dm = \frac{1}{M} \int_0^\pi R \sin \theta \rho_L R d\theta.$$

Quindi:

$$y_{CM} = \frac{\rho_L R^2}{M} \int_0^\pi \sin \theta d\theta.$$

Poiché

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2,$$

si ottiene:

$$y_{CM} = \frac{2\rho_L R^2}{\rho_L \pi R} = \frac{2R}{\pi}.$$

Il centro di massa di un semianello omogeneo si trova sull'asse di simmetria a distanza

$$y_{CM} = \frac{2R}{\pi}$$

dal centro della circonferenza.

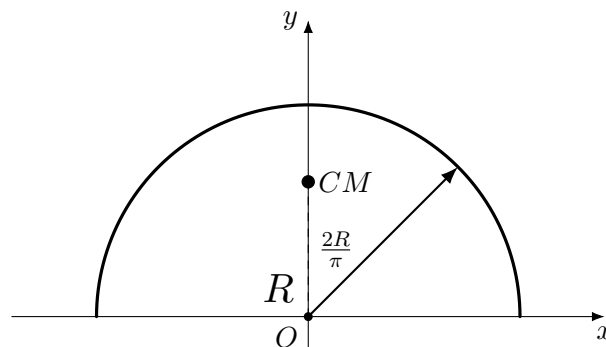


Figura 30: Centro di massa di un semianello omogeneo.

1.117 Traslazione pura

Un corpo rigido è in **traslazione pura** quando tutti i suoi punti hanno la stessa velocità:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} \quad \text{per ogni } i.$$

In questo caso non vi è rotazione rispetto al centro di massa.

Allora:

$$\vec{P} = M\vec{v}_{CM},$$

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2,$$

$$\vec{L}_O = \vec{r}_{CM} \times M\vec{v}_{CM}.$$

Nella traslazione pura, il corpo rigido si comporta cinematicamente come se tutta la massa fosse concentrata nel centro di massa.

1.118 Rotazione pura attorno a un asse fisso

Consideriamo ora un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso con velocità angolare $\vec{\omega}$.

Per un elemento di massa dm , posto a distanza perpendicolare R dall'asse di rotazione, il modulo della velocità è

$$v = R\omega.$$

Il **momento di inerzia** rispetto all'asse di rotazione è definito da

$$I = \int R^2 dm.$$

Nel caso discreto:

$$I = \sum_i m_i R_i^2.$$

Osservazione

Il momento di inerzia misura quanto la massa è distribuita lontano dall'asse di rotazione. A parità di massa totale, più la massa è lontana dall'asse, maggiore è I .

1.119 Energia cinetica di rotazione

L'energia cinetica elementare è

$$dE_k = \frac{1}{2}dm v^2.$$

Poiché

$$v = R\omega,$$

si ha:

$$dE_k = \frac{1}{2}dm R^2 \omega^2.$$

Integrando su tutto il corpo:

$$E_k = \int \frac{1}{2}R^2 \omega^2 dm.$$

Se il corpo è rigido, ω è la stessa per tutti i punti e può essere portata fuori dall'integrale:

$$E_k = \frac{1}{2} \omega^2 \int R^2 dm.$$

Poiché

$$I = \int R^2 dm,$$

si ottiene:

L'energia cinetica di rotazione di un corpo rigido attorno a un asse fisso è

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

Analogia con il moto traslatorio.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Longleftrightarrow \quad E_k = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

La massa m è l'inerzia traslazionale; il momento di inerzia I è l'inerzia rotazionale.

1.120 Momento angolare nella rotazione attorno a un asse principale

Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse principale di simmetria, il momento angolare è parallelo alla velocità angolare.

Se l'asse di rotazione è un asse principale, allora

$$\vec{L} = I \vec{\omega}.$$

In generale, se l'asse scelto non è un asse principale, il momento angolare non è necessariamente parallelo a $\vec{\omega}$.

Osservazione

La componente del momento angolare lungo l'asse di rotazione può essere scritta come

$$L_z = I_z \omega.$$

Attenzione. La formula vettoriale semplice

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

è valida quando la rotazione avviene attorno a un asse principale. Nel caso generale, il momento di inerzia è un tensore e $\vec{L}$ può non essere parallelo a $\vec{\omega}$.

1.121 Equazione fondamentale della dinamica rotazionale

Dal teorema del momento angolare:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}.$$

Se

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

e I è costante, allora:

$$\vec{M} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

Poiché

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt},$$

si ottiene:

Per una rotazione attorno a un asse fisso con momento di inerzia costante:

$$\vec{M} = I\vec{\alpha}.$$

Analogia con la seconda legge di Newton.

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{M} = I\vec{\alpha}.$$

1.122 Lavoro ed energia nella rotazione

Il lavoro elementare di un momento meccanico durante una rotazione infinitesima $d\theta$ è

$$dW = M d\theta$$

nel caso in cui momento e spostamento angolare siano concordi lungo l'asse di rotazione.

In forma vettoriale:

$$dW = \vec{M} \cdot d\vec{\theta}.$$

Poiché

$$\vec{M} = I\vec{\alpha},$$

e

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta},$$

si ha:

$$M = I\omega \frac{d\omega}{d\theta}.$$

Allora:

$$dW = M d\theta = I\omega d\omega.$$

Integrando:

$$W = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\omega d\omega = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2.$$

Il lavoro del momento risultante è uguale alla variazione dell'energia cinetica di rotazione:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2.$$

1.123 Tabella di analogia tra moto traslatorio e rotatorio

Moto traslatorio	Moto rotatorio
posizione x	angolo θ
velocità $v = \dot{x}$	velocità angolare $\omega = \dot{\theta}$
accelerazione $a = \dot{v}$	accelerazione angolare $\alpha = \dot{\omega}$
massa m	momento di inerzia I
forza F	momento M
$F = ma$	$M = I\alpha$
quantità di moto $p = mv$	momento angolare $L = I\omega$
energia cinetica $\frac{1}{2}mv^2$	energia cinetica $\frac{1}{2}I\omega^2$
lavoro $W = \int F ds$	lavoro $W = \int M d\theta$

1.124 Condizioni di equilibrio statico

Un corpo rigido è in equilibrio statico quando:

$$\vec{v}_{CM} = \vec{0}, \quad \vec{a}_{CM} = \vec{0}, \quad \vec{\omega} = \vec{0}, \quad \vec{\alpha} = \vec{0}.$$

Affinché ciò avvenga, devono essere soddisfatte due condizioni:

Le condizioni di equilibrio statico di un corpo rigido sono:

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0},$$

$$\sum_i \vec{M}_{O,i} = \vec{0}.$$

Osservazione

La prima condizione impedisce la traslazione del centro di massa; la seconda impedisce la rotazione del corpo attorno al polo scelto.

Nota importante. Se la risultante delle forze è nulla, il momento totale è indipendente dal polo scelto. Per questo, negli esercizi di statica, conviene scegliere il polo in modo da eliminare dal calcolo il maggior numero possibile di forze incognite.

1.125 Esempio: asta appoggiata su due supporti

Consideriamo un'asta orizzontale di peso mg , appoggiata su due supporti. Indichiamo con F_1 e F_2 le reazioni vincolari dei due supporti.

La condizione di equilibrio verticale è:

$$F_1 + F_2 = mg.$$

Supponiamo che il peso agisca in un punto situato a distanza x_1 dal primo supporto e x_2 dal secondo supporto, con

$$L = x_1 + x_2.$$

Scegliere come polo il punto di applicazione del peso elimina automaticamente il momento della forza peso.

Prendendo i momenti rispetto al punto di applicazione del peso, otteniamo:

$$F_1 x_1 = F_2 x_2.$$

Risolvendo il sistema:

$$F_1 + F_2 = mg, \quad F_1 x_1 = F_2 x_2,$$

si ricava:

$$F_1 = \frac{x_2}{x_1 + x_2} mg, \quad F_2 = \frac{x_1}{x_1 + x_2} mg.$$

Le reazioni vincolari su un'asta appoggiata a due supporti sono

$$F_1 = \frac{x_2}{x_1 + x_2} mg, \quad F_2 = \frac{x_1}{x_1 + x_2} mg.$$

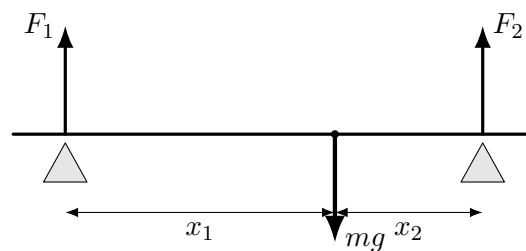


Figura 31: Equilibrio di un'asta appoggiata su due supporti.

1.126 Esempio: scala appoggiata a un muro liscio

Consideriamo una scala omogenea di lunghezza l e massa m , appoggiata a un muro verticale liscio e a un pavimento scabro. Sia θ l'angolo tra la scala e il muro.

Le forze agenti sono:

- il peso mg , applicato al centro di massa della scala;
- la reazione orizzontale del muro F_A ;
- la reazione verticale del pavimento $F_{B,V}$;
- l'attrito statico del pavimento $F_{B,O}$.

Scegliamo come polo il punto B , cioè il punto di contatto con il pavimento. In questo modo le forze applicate in B non danno momento.

L'equilibrio delle forze dà:

$$F_A = F_{B,O},$$

$$F_{B,V} = mg.$$

Poiché θ è l'angolo con la verticale, la distanza verticale del punto A da B è $l \cos \theta$, mentre la distanza orizzontale del centro di massa da B è

$$\frac{l}{2} \sin \theta.$$

Per l'equilibrio dei momenti rispetto a B :

$$F_A l \cos \theta = mg \frac{l}{2} \sin \theta.$$

Da cui:

$$F_A = \frac{mg}{2} \tan \theta.$$

Quindi:

$$F_{B,O} = \frac{mg}{2} \tan \theta.$$

La condizione di non slittamento è:

$$F_{B,O} \leq \mu_s F_{B,V}.$$

Sostituendo:

$$\frac{mg}{2} \tan \theta \leq \mu_s mg.$$

Semplificando:

$$\tan \theta \leq 2\mu_s.$$

Per una scala appoggiata a un muro liscio e a un pavimento scabro, con θ angolo rispetto al muro, la condizione di equilibrio è

$$\tan \theta \leq 2\mu_s.$$

Attenzione alla definizione dell'angolo. La formula precedente vale se θ è l'angolo tra scala e muro. Se invece l'angolo fosse misurato rispetto al pavimento, la formula assumerebbe una forma diversa.

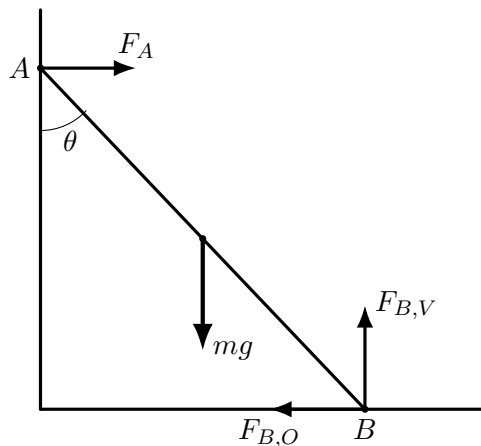


Figura 32: Scala in equilibrio appoggiata a un muro liscio e a un pavimento scabro.

1.127 Momento di inerzia

Nel moto rotatorio, l'analogo della massa è il **momento di inerzia**. Per un corpo rigido continuo:

$$I = \int R^2 dm,$$

dove R è la distanza dell'elemento di massa dm dall'asse di rotazione.

Il momento di inerzia rispetto a un asse misura la distribuzione della massa rispetto a quell'asse:

$$I = \int R^2 dm.$$

Osservazione

Due corpi con la stessa massa possono avere momenti di inerzia diversi se la massa è distribuita in modo diverso rispetto all'asse di rotazione.

1.128 Esempio: anello sottile

Per un anello sottile di massa M e raggio R , tutti gli elementi di massa si trovano alla stessa distanza R dall'asse centrale.

Quindi:

$$I = \int R^2 dm = R^2 \int dm = MR^2.$$

Il momento di inerzia di un anello sottile rispetto al suo asse centrale è

$$I = MR^2.$$

1.129 Esempio: asta sottile rispetto al centro

Consideriamo un'asta sottile omogenea di lunghezza L e massa M , ruotante attorno a un asse perpendicolare all'asta e passante per il suo centro.

Scegliamo l'asse x lungo l'asta, con origine nel centro. Allora:

$$-\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2}.$$

La densità lineare è

$$\rho_L = \frac{M}{L},$$

e

$$dm = \rho_L dx.$$

Poiché la distanza dall'asse di rotazione è $|x|$, si ha:

$$I = \int x^2 dm = \rho_L \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx.$$

Calcolando:

$$I = \rho_L \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \rho_L \frac{L^3}{12}.$$

Poiché $\rho_L = M/L$, segue:

$$I = \frac{1}{12} ML^2.$$

Il momento di inerzia di un'asta sottile omogenea rispetto a un asse passante per il centro e perpendicolare all'asta è

$$I = \frac{1}{12} ML^2.$$

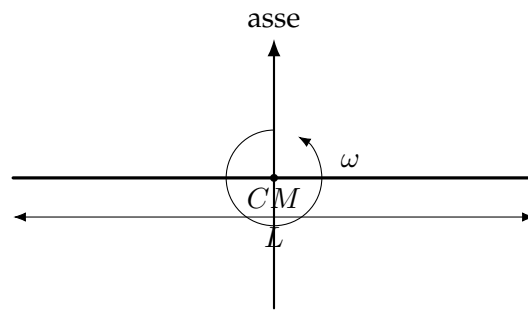


Figura 33: Asta sottile ruotante attorno a un asse passante per il centro.

1.130 Schema essenziale per l'orale

Momento e momento angolare.

- Il momento di una forza è $\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$.
- Il momento angolare è $\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p}$.
- Per un punto materiale vale $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O$.
- Se $\vec{M}_O = \vec{0}$, allora $\vec{L}_O$ si conserva.

Sistemi di punti materiali.

- Le forze interne non sono nulle singolarmente: è nulla la loro risultante totale.
- La quantità di moto totale soddisfa

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{tot}}^{(E)}.$$

- Il centro di massa soddisfa

$$M\vec{a}_{CM} = \vec{F}_{\text{tot}}^{(E)}.$$

Teoremi di König.

- Momento angolare:

$$\vec{L}_O = \vec{r}_{CM} \times M\vec{v}_{CM} + \vec{L}_{CM}.$$

- Energia cinetica:

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + E'_k.$$

Corpo rigido.

- Il moto generale è traslazione del centro di massa più rotazione attorno al centro di massa.
- Il momento di inerzia è

$$I = \int R^2 dm.$$

- Per rotazione attorno a un asse principale:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}.$$

- L'energia cinetica rotazionale è

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2.$$

- L'equazione rotazionale è

$$\vec{M} = I\vec{\alpha}.$$

Equilibrio statico.

- Condizione traslazionale:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}.$$

- Condizione rotazionale:

$$\sum \vec{M}_O = \vec{0}.$$